

Физика

Экзамен за II семестр

Физические основы механики

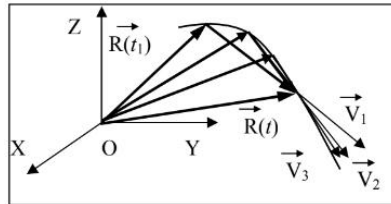
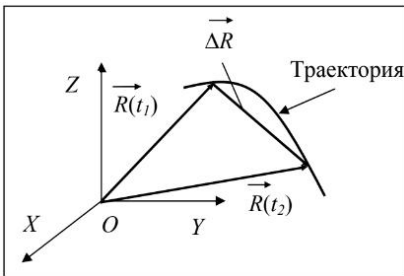
1. Радиус – вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними.
Тангенциальное (касательное) и нормальное ускорение

Пусть некоторая точка движется в пространстве. Множество (геометрических) точек в пространстве, которые проходит (физическая) точка при своём движении называется траекторией точки

Перемещение Вектором перемещения ΔR за интервал времени (t_1, t_2) называется вектор, соединяющий начальное (в момент t_1) и конечное (в момент t_2) положения точки. По определению, вектор перемещения равен векторной разности радиус-векторов:

$$\Delta \vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

Величиной перемещения (или просто перемещением) называется длина вектора перемещения:



$$\Delta R = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Средней путевой скоростью (или средней скоростью пути) называется скалярная (числовая) величина, равная отношению длины пути точки за интервал времени (t_1, t_2) к величине этого интервала $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$V_{\text{ср.пут.}} = \frac{L}{\Delta t}$$

Вектором средней скорости перемещения (или просто скоростью перемещения) за период времени (t_1, t_2) называется вектор равный отношению вектора перемещения к величине этого промежутка времени Δt :

$$\vec{V}_{\text{ср.перем.}} = \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t} \right)$$

Скорость Мгновенная скорость (скорость) точки V , это вектор, являющийся пределом скоростей перемещения (в некоторый момент времени) при стремлении Δt к нулю:

$$\vec{V}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{V}_{\text{перем.}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{R}' = \dot{\vec{R}} \sim \begin{cases} V_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \\ V_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y} \\ V_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z} \end{cases} \rightarrow \vec{V} = \vec{i} \cdot V_x + \vec{j} \cdot V_y + \vec{k} \cdot V_z$$

Ускорение Мгновенное ускорение (ускорение) точки a , это вектор, являющийся пределом ускорений скорости (в некоторый момент времени) при стремлении Δt к нулю:

$$\vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{V}' = \dot{\vec{V}} \sim \begin{cases} a_x = \frac{dV_x}{dt} = \dot{V}_x \\ a_y = \frac{dV_y}{dt} = \dot{V}_y \rightarrow \vec{a} = \vec{i} \cdot a_x + \vec{j} \cdot a_y + \vec{k} \cdot a_z \\ a_z = \frac{dV_z}{dt} = \dot{V}_z \end{cases}$$

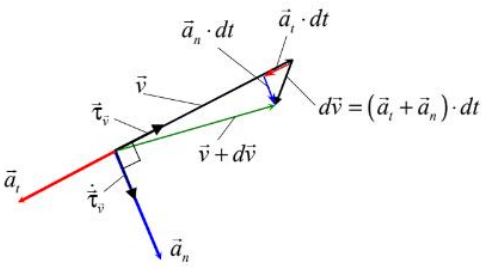
Их связь заключается в том, что ускорение есть вторая производная от перемещения:

$$\begin{cases} \vec{V}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{R}' = \dot{\vec{R}} \\ \vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{V}' = \dot{\vec{V}} \end{cases} \rightarrow \vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{R}'' = \ddot{\vec{R}}$$

Тангенциальное и нормальное ускорения Вектор ускорения можно представить в виде суммы двух векторов - вектора $\vec{a}_t$, параллельного вектору скорости (тангенциальное ускорение) и вектора $\vec{a}_n$, перпендикулярного вектору скорости (нормальное ускорение):

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

Пусть у нас есть единичный вектор $\vec{\tau}_v = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|}$, тогда:



$$\vec{a} = \dot{\vec{V}} = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \cdot \vec{\tau}_v + |\vec{V}| \cdot \dot{\vec{\tau}}_v \rightarrow \begin{cases} \vec{a}_t = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \cdot \vec{\tau}_v \\ \vec{a}_n = |\vec{V}| \cdot \dot{\vec{\tau}}_v \end{cases}$$

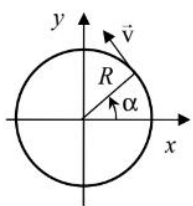
Тангенциальное ускорение направлено на изменение модуля скорости вектора, а нормальное - на изменение угла поворота вектора скорости

Возьмём некоторый угол α и производную от него (при условии крайне малого угла):

$$d\alpha = \frac{v dt}{R} = \frac{a_n dt}{v} \Rightarrow a_n = \frac{V^2}{R}$$

2. Векторы угловой скорости и углового ускорения твёрдого тела при вращательном движении. Их связь с линейными величинами. Период и частота вращения

Угловая скорость и ускорение



Введём некоторый угол отклонения α , тогда:

Величина $\omega = \frac{d\alpha}{dt}$ называется угловой скоростью

Величина $\varepsilon = \frac{d^2\alpha}{dt^2}$ называется угловым ускорением

Отсюда можно получить следующие уравнение: $\vec{V} = (-\omega R \sin \alpha, \omega R \cos \alpha, 0)$

Теперь рассмотрим проекцию вектора ускорения на единичный вектор:

$$\vec{\tau}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0) = [(\vec{a}, \vec{\tau}_R) = (\vec{a}_t + \vec{a}_n, \vec{\tau}_R) = (\vec{a}_n, \vec{\tau}_R)]:$$

$$(\vec{a}_n, \vec{\tau}_R) = (-\ddot{\alpha} \cdot R \sin \alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R \cos \alpha) \cos \alpha + (\ddot{\alpha} \cdot R \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R \sin \alpha) \sin \alpha = -\dot{\alpha}^2 R (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = -\omega^2 R:$$

$$|\vec{a}_n| = |\omega|^2 \cdot R = \frac{|\vec{V}|^2}{R}$$

Так как $\vec{\tau}_v = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|} = \frac{\omega}{|\omega|} (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$ и $a_t = (\vec{a}, \vec{\tau}_v) = (\vec{a}_t + \vec{a}_n, \vec{\tau}_v) = (\vec{a}_t, \vec{\tau}_v)$, то:

$$a_t = \frac{\omega}{|\omega|} (\sin \alpha (\varepsilon \cdot R \sin \alpha + \omega^2 \cdot R \cos \alpha) + (\varepsilon \cdot R \cos \alpha - \omega^2 \cdot R \sin \alpha) \cos \alpha) = \frac{\omega}{|\omega|} \varepsilon \cdot R:$$

$$|\vec{a}_n| = |\varepsilon| \cdot R$$

Запишем уравнение движение по окружности с постоянной скоростью: $\alpha = \alpha_0 + \omega \cdot (t - t_0)$. Так как мы совершаем один оборот, то $\alpha - \alpha_0 = 2\pi$ и, обозначив $t - t_0 = T$, получим период: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

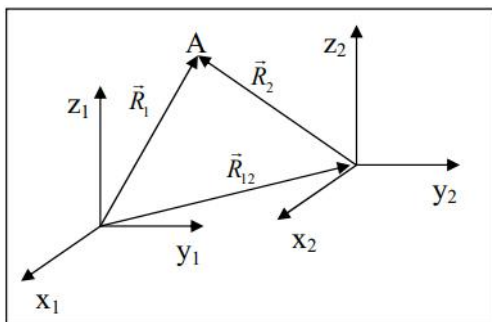
Период Периодом называется время одного оборота при постоянной скорости: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Частота обращения Частотой обращения называется величина, обратная периоду: $\nu = \frac{1}{T}$

3. Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчета

Классический закон сложения скоростей При описании движения точки все системы отсчета являются равноправными. Рассмотрим как преобразуются кинематические величины при переходе от одной системы отсчета к другой. Ограничимся системами отсчета, которые движутся друг относительно друга поступательно

Положение некоторой точки A можно задать в системе отсчета 1 радиус вектором $\vec{R}_1$, в системе отсчета 2 – радиус-вектором $\vec{R}_2$. Если задан вектор, задающий положения начала отсчета одной системы отсчета относительно другой, то $\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$



Тогда получаем уравнения связи для скоростей и ускорений:

$$\begin{cases} \vec{V}_2 = \vec{V}_1 + \vec{V}_{21} \\ \vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21} \end{cases}$$

где $\vec{V}_{21}$ и $\vec{a}_{21}$ – векторы скорости и ускорения второй системы отсчета относительно первой

Системой отсчета, сопутствующей данной точке называется такая система отсчета, в которой вектор скорости данной точки является нулевым (т.е. точка покоится в данной системе отсчета)

4. Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды

Инерциальная система отсчета Инерциальная система отсчёта (ИСО) — система отсчёта, в которой все свободные тела движутся прямолинейно и равномерно либо покоятся

Первый закон Ньютона Первый закон Ньютона: Существуют такие системы отсчёта, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на неё не действуют силы со стороны других тел или (векторная) сумма сил равна нулю. Такие системы отсчёт называются инерциальными

Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона: В инерциальной системе отсчёта вектор ускорения материальной точки сонаправлен с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения точки прямо пропорциональна величине равнодействующей всех сил и обратно пропорциональна массе точки:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \Leftrightarrow m \cdot \vec{a} = \sum \vec{F}$$

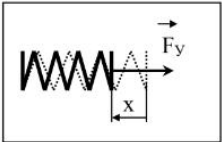
Также можно записать по осям и в импульсном виде:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$



Третий закон Ньютона Третий закон Ньютона: Две материальные точки действуют друг на друга с силами одинаковыми по величине, природе этих сил, и противоположными по направлению $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

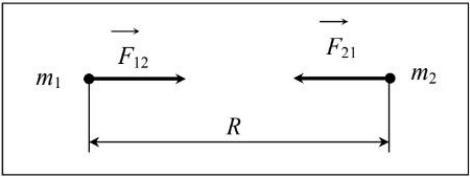
Эти силы приложены к разным телам и лежат на одной прямой, проходящей через точки



Закон Гука Сила упругости, возникающая в теле при малой деформации величиной x , прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно её направлению:

$$\vec{F}_{упр} = -k \cdot \vec{x}$$

Закон всемирного тяготения Ньютона Две материальные точки, массы которых m_1 и m_2 , находящиеся друг от друга на расстоянии R , взаимно притягиваются с силой, прямо зависящий от произведения масс точек и обратно зависящий от квадрата расстояния между ними. Силы точек лежат на линии, соединяющей эти точки. Величина силы определяется по формуле:



$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2} \rightarrow G \approx 6,67 \cdot 10^{-11}$$

Сила трения скольжения Сила трения скольжения действует на тело, скользящее по поверхности другого тела. В классической механике величина силы трения скольжения не зависит от площади поверхности соприкасающихся тел, а определяется силой реакции опоры N между телами и (постоянным) коэффициентом трения (скольжения) μ :

$$F_{тр} = \mu N$$

Сила сопротивления среды При движении тела в вязкой среде на него действует сила сопротивления движению. Сила сопротивления движению всегда направлена против относительного движения тела в жидкости или газе. Для сферических тел можно считать, что она приложена к центру сферы:

$$\vec{F}_{сопр} = -\alpha \cdot S \cdot v^N \cdot \vec{e}_v$$

Для малых скоростей: $\vec{F}_{сопр} = -r \cdot \vec{V}$

5. Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса

Вектор импульса Вектором импульса материальной точки называется вектор $\vec{p} = m\vec{V}$. Вектор импульса направлен также как и вектор скорости – по касательной к траектории. Иногда импульс называют количеством движения

Импульс силы Если импульс точки изменился, то говорят, что на материальную точку было оказано воздействие со стороны внешних тел. Это воздействие называется импульсом силы

Рассмотрим, для простоты, систему из двух материальных точек. Запишем уравнения движения для каждой из них (второй закон Ньютона):

$$\begin{cases} m_1\vec{a}_1 = \vec{F}_1 \\ m_2\vec{a}_2 = \vec{F}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_1\vec{a}_1 = \vec{F}_1^{внеш} + \vec{F}_1^{внутр} \\ m_2\vec{a}_2 = \vec{F}_2^{внеш} + \vec{F}_2^{внутр} \end{cases}$$

Теперь сложим эти уравнения. Тогда внутренние силы, по третьему закону Ньютона, взаимно компенсируются, останутся только внешние:

$$m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 = \vec{F}^{внеш}$$

Введём радиус-вектор центра масс системы: $\vec{R}_c = \frac{m_1\vec{R}_1 + m_2\vec{R}_2}{m_1 + m_2} \Rightarrow \vec{V}_c = \frac{m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2}{m_c} \Rightarrow \vec{a}_c = \frac{m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2}{m_c}$

Откуда можно сделать вывод, что $m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 = m_c\vec{a}_c = \vec{F}^{внеш} \Rightarrow \vec{a}_c = \frac{\vec{F}^{внеш}}{m_c}$

Механическая система Совокупность взаимосвязанных между собой тел или материальных точек. Твёрдое тело можно рассматривать как механическую систему, положения и расстояние между точками которой не изменяются

Центр масс системы Точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчёта) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело). Поэтому при нахождении закона движения системы точек можно считать, что вектор равнодействующей внешних сил приложен к центру масс системы (тела)

Уравнение изменения импульса Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде (для инерциальной системы отсчёта):

$$\vec{p}_c^I(t) = \vec{F}^{внеш}$$

Поэтому вектор изменения импульса системы за интервал времени Δt равен:

$$\Delta \vec{p}_c = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{внеш} dt$$

Выражение в правой части равенства носит название импульса силы. Следовательно, вектор изменения импульса системы за некоторый промежуток времени равен импульсу сил, действующих на тело в течение этого промежутка времени

Закон сохранения импульса Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде (для инерциальной системы отсчёта):

$$\vec{p}_c^I(t) = \vec{F}^{внеш}$$

Это векторное равенство. В трёхмерном пространстве - это три уравнения для проекций на оси декартовой системы координат:

$$\begin{cases} p_{cx}^I(t) = F_x^{внеш} \\ p_{cy}^I(t) = F_y^{внеш} \\ p_{cz}^I(t) = F_z^{внеш} \end{cases}$$

1. Рассмотрим случай, когда на систему вообще не действуют внешние силы, или равнодействующая внешних сил равна нулю: $\vec{p}_c = m_1\vec{V}_1 + \dots + m_N\vec{V}_N = const$

$$\begin{cases} p_{cx} = m_1V_{1x} + \dots + m_NV_{Nx} = const \\ p_{cy} = m_1V_{1y} + \dots + m_NV_{Ny} = const \\ p_{cz} = m_1V_{1z} + \dots + m_NV_{Nz} = const \end{cases}$$

Итак, если равнодействующая всех сил, действующих на систему равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется

2. Рассмотрим такое направление в пространстве, на которое проекция силы F равна нулю. Введём систему координат так, чтобы, например, ось X совпадала с этим направлением. Тогда

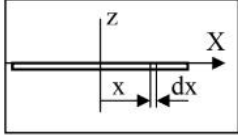
$$\begin{cases} p_{cx}^I(t) = 0 \\ p_{cy}^I(t) = F_y^{внеш} \\ p_{cz}^I(t) = F_z^{внеш} \end{cases}$$

О сохранении вектора импульса в этом случае говорить НЕЛЬЗЯ - сохраняется только одна координата p_x вектора импульса системы. Но и это порой значительно помогает в решении задачи описания движения тела

6. Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции, стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера

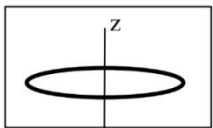
Момент инерции тела Момент инерции тела играет роль меры инертности при вращательном движении. Относительно оси он равняется: $I_z = \sum_i m_i r_i^2$

Момент инерции сплошного шара $I_z = \frac{2}{5} m R^2$



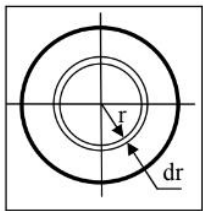
Момент инерции тонкого стержня Выделим на расстоянии x от нашей оси маленькую часть стержня длиной dx . Масса этой части $dm = \frac{m}{L} dx$ и $r_{\perp} = x$, поэтому:

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} dx = \frac{m}{3L} \frac{2L^3}{8} = \frac{mL^2}{12}$$



Момент инерции трубки (обруча)

$$I_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2 = R^2 \sum_i \Delta m_i = m R^2$$



Момент инерции цилиндра (диска) Выделим тонкий цилиндр радиусом r и толщиной dr . Масса этого цилиндра равна: $dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{m}{R^2} 2r dr$. Поэтому:

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{m}{R^2} 2r dr = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2m}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{mR^2}{2}$$

Теорема Гюйгенса - Штейнера Рассмотрим две параллельные оси z_1 и z_2 . Введём две системы координат так, чтобы их оси x и y были параллельны друг другу, причём вторая система координат была получена параллельным переносом из первой на вектор, перпендикулярный осям z_1 и z_2 , причём $\vec{a} = (a_x, a_y, 0)$. Тогда расстояние между осями будет равно: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

В этом случае координаты любой i -й малой частицы тела связаны соотношениями:

$$x_{2i} = x_{1i} + a_x, y_{2i} = y_{1i} + a_y, z_{2i} = z_{1i}$$

Квадрат расстояние от этой точки до осей z_1 и z_2 : $\begin{cases} r_{1\perp i}^2 = x_{1i}^2 + y_{1i}^2 \\ r_{2\perp i}^2 = x_{2i}^2 + y_{2i}^2 \end{cases}$

Вычисляем момент инерции относительно второй оси: $I_{z2} = \sum_i \Delta m_i r_{2\perp i}^2 = \sum_i \Delta m_i (x_{2i}^2 + y_{2i}^2)$

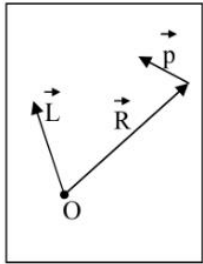
$$I_{z2} = \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i}^2 + y_{1i}^2) + \sum_i \Delta m_i \cdot (a_x^2 + a_y^2) + 2 \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i} a_x + y_{1i} a_y)$$

В этом равенстве: $\begin{cases} \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i}^2 + y_{1i}^2) = \sum_i \Delta m_i \cdot r_{1\perp i}^2 = I_{z1} \\ \sum_i \Delta m_i \cdot (a_x^2 + a_y^2) = a^2 \sum_i \Delta m_i = m a^2 \\ \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i} a_x + y_{1i} a_y) = \sum_i \Delta m_i \cdot x_{1i} a_x + \sum_i \Delta m_i \cdot y_{1i} a_y = a_x \sum_i \Delta m_i \cdot x_{1i} + a_y \sum_i \Delta m_i \cdot y_{1i} \end{cases}$

Учтём, что $\sum_i \Delta m_i \cdot x_{1i} = m x_{1c}$ и $\sum_i \Delta m_i \cdot y_{1i} = m y_{1c}$ (где x_{1c} и y_{1c} - координаты центра масс тела в 1-й системе координат) и получим:

$$I_{z2} = I_{z1} + m a^2 + 2m(a_x x_{1c} + a_y y_{1c})$$

7. Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения



Момент импульса Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$, где R - радиус-вектор из точки O , $\vec{p} = m\vec{V}$ - вектор импульса точки. Вектор L направлен перпендикулярно к плоскости векторов R и p

Найдём производную от вектора момента импульса по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Момент силы Первое слагаемое в правой части: $\frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} = \vec{V} \times (m\vec{V}) = \vec{0}$. Так как в инерциальной системе отсчёта по второму закону Ньютона (в импульсной форме) $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$, то второе слагаемое имеет вид $\vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{R} \times \vec{F}$

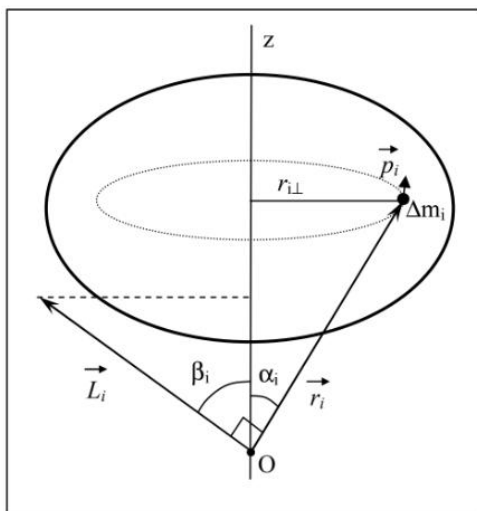
Величина $\vec{M}_O = \vec{R} \times \vec{F}$ называется вектором момента силы относительно некоторой точки

Рассмотрим суммарный момент импульса системы точек (тела) относительно некоторой точки O :

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{p}_i$$

Уравнение моментов механической системы При переходе к другой точке O_1 радиус-векторы точек системы преобразуются $\vec{R}_i = \vec{R}_{1i} + \vec{R}_1$, поэтому:

$$\vec{L} = \sum_i (\vec{R}_{1i} + \vec{R}_1) \times \vec{p}_i = \sum_i (\vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \vec{p}_i) = \sum_i \vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \left(\sum_i \vec{p}_i \right) \rightarrow \vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_c$$



Основное уравнение динамики вращательного движения системы

Поэтому в системе отсчёта, где центр масс тела покоится $\vec{p}_c = \vec{0}$, суммарный момент импульса не зависит от точки, относительно которой он вычисляется

Если рассматривается движение твёрдого тела, то возможное движение в случае $\vec{p}_c = \vec{0}$ - это вращение вокруг центра масс. В этом смысле момент импульса описывает вращательное движение системы (тела). Найдём производную от суммарного момента импульса:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \sum_i \vec{R}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i = \sum_i \vec{R}_i \times (\vec{F}_i^{\text{внутр}} + \vec{F}_i^{\text{внеш}}) = \\ &= \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внутр}} + \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внеш}} \end{aligned}$$

Так как внутренние силы подчиняются третьему закону Ньютона, то $\vec{F}_i^{\text{внутр}} = -\vec{F}_j^{\text{внутр}}$

Для каждой из таких пар сил можно ввести одинаковое плечо $\vec{R}_{\perp ij}$, поэтому:

$$\sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внутр}} = \sum_i (\vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_i^{\text{внутр}} + \vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_j^{\text{внутр}}) = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внеш}} = \sum_i \vec{M}_0 (\vec{F}_i^{\text{внеш}})$$

Закон сохранения момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{внеш}) \rightarrow \begin{cases} \frac{dL_x}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0x}(\vec{F}_i^{внеш}) \\ \frac{dL_y}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0y}(\vec{F}_i^{внеш}) \\ \frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{внеш}) \end{cases}$$

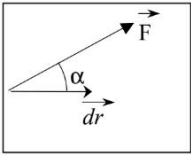
1. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой точки равен нулю, то сохраняется момент импульса системы относительно этой точки:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{внеш}) = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{L} = const$$

2. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой оси равен нулю, то сохраняется момент импульса системы вдоль этой оси:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{внеш}) = \vec{0} \Leftrightarrow L_z = const$$

8. Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода)



Работа Работой постоянной силы $\vec{F}$ действующей на материальную точку, при малом перемещении $d\vec{r}$ этой точки называется произведение:

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha$$

Кинетическая энергия Рассмотрим движение материальной точки в некоторой инерциальной системе отсчёта. Второй закон Ньютона имеет вид:

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$$

Вектор скорости точки $\vec{V}$ направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки $d\vec{r} = \vec{V} \cdot dt$ тоже направлен по касательной к траектории (dt – малый промежуток времени). Умножаем скалярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути:

$$\begin{aligned} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) &= \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, \vec{V} \cdot dt \right) = m \left(\frac{d\vec{V}}{dt}, \vec{V} \right) dt = m \frac{1}{2} \left[\frac{d}{dt} (\vec{V}, \vec{V}) \right] dt = d \left(\frac{mV^2}{2} \right) \\ \int_{\text{путь}} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) &= \int_{\text{путь}} d \left(\frac{mV^2}{2} \right) = \left(\frac{mV^2}{2} \right)_{\text{кон}} - \left(\frac{mV^2}{2} \right)_{\text{нач}} \end{aligned}$$

Связь работы и кинетической энергии Работа переменной силы:

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$ – малый вектор перемещения. При условии равенства $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$ можно получить:

$$\int_{\text{путь}} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) \rightarrow A = W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}}$$

Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси В случае вращения твёрдого тела величина скорости вращения любой точки вокруг оси равна $V_i = \omega r_{i\perp}$, где $r_{i\perp}$ – расстояние от этой точки до оси вращения, поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек:

$$W_{\text{кин}}^{\text{вращ}} = \sum_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i \omega^2 r_{i\perp}^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_{i\perp}^2 = \frac{\omega^2}{2} I_z$$

Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

$$W_{\text{кин}} = \frac{mV^2}{2} + W_{\text{кин}}^{\text{вращ}} = \frac{mV^2}{2} + \frac{I_z \omega^2}{2}$$

9. Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля).
Связь между потенциальной энергией и силой, градиент

Консервативные и неконсервативные силы Рассмотрим силы между телами, которые зависят только от их взаимного положения. Такие силы называются консервативными. Соответственно, силы, которые зависят не только от их взаимного положения, называют неконсервативными

Работа в потенциальном поле

$$W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} = A \Leftrightarrow (W_{пот}^{нач} + C) - (W_{пот}^{кон} + C) = A$$

C - некоторая константа, появляющаяся при произвольном взятии точки отсчёта

Потенциальная энергия Потенциальная энергия для консервативной силы - это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела) относительно других тел, уменьшение которой равно работе соответствующей силы, действующей на точку (тело):

1. Потенциальная энергия определена с точностью до константы. Поэтому нельзя говорить об абсолютном значении потенциальной энергии без указания «начала отсчёта» - точки, где указано конкретное значение энергии

2. Работа консервативной силы не зависит от пути, вдоль которого двигалось тело, а только от него начального и конечного положений. Следовательно, работа консервативной силы по замкнутому пути равна нулю

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон}$$

Для замкнутого пути $W_{пот}^{нач} = W_{пот}^{кон} \Rightarrow \oint_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = 0$

Потенциальная энергия упругих деформаций Для силы упругости $F_y = kx$ потенциальная энергия:

$$W_{пот}^{упр} = k \frac{x^2}{2} = \left[x = \frac{\varepsilon l}{E} = \frac{kl}{S} \right] = k \frac{(\varepsilon l)^2}{2} = \frac{kl \varepsilon^2}{S} \frac{l}{2} = \frac{E \varepsilon^2}{2} V$$

Потенциальная энергия силы тяжести Для силы $F_{тяж} = mg$ потенциальная энергия $W_{пот} = mgh$

Связь между потенциальной энергией и силой

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{l} = (dx, dy, dz)$ - малый вектор перемещения. При условии равенства $m\vec{g} = \vec{F}$ можно получить:

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (m\vec{g}, d\vec{l}) = m\vec{g} \int_{\text{путь}} d\vec{l} = mg(l_{кон} - l_{нач}) \rightarrow A = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон}$$

Градиент Пусть задана функция от нескольких аргументов, являющаяся непрерывно-дифференцируемой по каждому из них $f(x, y, z)$. Производная такой функции по одному из аргументов (например, по x) при условии, что остальные не меняются, называется частной производной по данному аргументу и обозначается $\frac{\partial f}{\partial x}$

Тогда для функции f в окрестности точки можно написать: $f(t, x, y, z) = f(t, x_0, y, z) + \frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \dots$

Рассмотрим значения этой функции в двух соседних точках пространства, отстоящих друг от друга на малый вектор $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$:

$$f_1 = f(x, y, z) \text{ и } f_2 = f(x + dx, y + dy, z + dz)$$

Тогда разложение в ряд Тейлора для функции f вблизи точки (x, y, z) имеет вид:

$$f_2 = f_1 + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \dots$$

Если вести вектор $gradf = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$, который называется градиентом функции f , и отбросить остальные слагаемые в разложении (которые обозначены точками), то для изменения значений f можно записать:

$$\delta f = f_2 - f_1 \approx (gradf, d\vec{r}) = |gradf| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha$$

10. Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии

Полная механическая энергия Полной механической энергией тела (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий:

$$W_{\text{мех}} = W_{\text{кин}} + W_{\text{пот}}$$

Рассмотрим тело, на которое действуют только консервативные силы. Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на неё сил:

$$W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = A$$

Но, так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = A = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow W_{\text{мех}}^{\text{нач}} = W_{\text{мех}}^{\text{кон}}$$

Изменения механической энергии Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил. Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда:

$$W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}}$$

Для консервативных сил: $A_{\text{конс}} = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} + A_{\text{неконс}}$

Закон сохранения энергии Во всех системах тел, независимо от типа действующих сил, всегда выполняется основной закон природы – закон сохранения энергии. Энергия замкнутой системы не убывает и не увеличивается – она только переходит из одной формы в другую

Теория колебаний

11. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, циклическая частота период, фаза и начальная фаза колебаний. Понятия свободных и вынужденных колебаний

Гармонические колебания Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия:

$$ma_x = -k_0(x - x_0) = F_x$$

Введём ось X так, чтобы $x_0 = 0$, тогда уравнение движения примет вид $ma_x = -k_0x$. С учётом зависимости $a_x = \ddot{x}$ это уравнение примет вид $m\ddot{x} = -k_0x$ или:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

Решением этого уравнения являются гармонические функциями от времени t :

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha) \text{ или } x = A \sin(\omega_0 t + \alpha)$$

описывающие смещение от равновесного значения $x_0 = 0$

Амплитуда колебаний Величина A - модуль максимального смещения. По определению $A > 0$ - всегда положительная величина

Так как гармонические функции синус и косинус имеют минимальный период 2π , то параметры процесса будут повторяться через минимальный промежуток времени T , называемый периодом колебаний:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Частота Учитывая, что величина $\nu = \frac{1}{T}$ называется частотой колебаний, то величину $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ называют круговой или циклической частотой колебаний

Фаза и начальная фаза Аргумент гармонической функции $(\omega_0 t + \alpha)$ называется фазой колебания, а величина α называется начальной фазой колебаний - это фаза колебаний в момент времени $t = 0$, который обычно называют начальным моментом времени

Свободные незатухающие колебания Таким образом, уравнение:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

описывает колебательный процесс, параметры которого изменяются периодически с течением времени. В этом процессе с течением времени сохраняется величина механической энергии:

$$W_{\text{мех}} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} = \text{const}$$

$$\frac{dW_{\text{мех}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} \right) = 2m\frac{\dot{x}}{2}\ddot{x} + 2k_0\frac{x}{2}\dot{x} = m\dot{x}(\ddot{x} + \omega_0^2 x) = 0$$

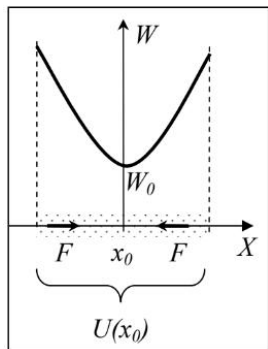
Этот колебательный процесс принято называть свободными незатухающими колебаниями

Вынужденные колебания Вынужденные колебания - колебания, происходящие под действием каких-либо внешних сил:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = \varphi_0 \cos \gamma t$$

12. Квазиупругая сила. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Собственные частоты математического, физического и пружинного маятников

Квазиупругая сила



Рассмотрим одномерное движение тела под действием консервативной силы вдоль оси X . Для потенциальной энергии тела вблизи некоторой точки x_0 можно записать выражение:

$$W(x) = W_0 + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2 + \dots$$

Потенциальная энергия и вектор консервативной силы связаны соотношением:

$\vec{F} = -\text{grad}W$, откуда для проекции силы на ось X : $F_x = -\frac{dW}{dx}$, то есть:

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x} = -\left(\left. \frac{dW}{dx} \right|_{x_0} + \left. \frac{1}{2} \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0) + \dots \right)$$

Далее будем предполагать, что точка x_0 является положением равновесия, поэтому должно выполняться условие $F_x = -\left. \frac{dW}{dx} \right|_{x_0}$, тогда для изменения потенциальной энергии вблизи точки x_0 :

$$\Delta W = W(x) - W_0 \approx \frac{1}{2} \left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2$$

А для проекции силы $F_x \approx -\left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний

Рассмотрим случай, когда в точке x_0 наблюдается локальный минимум потенциальной энергии. Тогда $\left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} > 0$ и существует некоторая окрестность точки $U(x_0)$, для которой выполняется $W(x) > W_0$ и $F_x > 0$ при $x < x_0$, $F_x < 0$ при $x > x_0$, то есть в этой окрестности вектор силы, действующей на тело, будет направлен к точке x_0 . А это значит, что при малых смещения тела из положения равновесия, сила будет стремиться вернуть тело обратно. Такое положение равновесия называется устойчивым

Положение равновесия называется неустойчивым, если при малом отклонении от этого положения возникает сила, стремящаяся увести тело от положения равновесия. Очевидно, в этом случае в точке наблюдается локальный максимум потенциальной энергии $\left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} < 0$

В случае, когда $\left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} = 0$ требуется дополнительное исследование. Итак, выражение для консервативной силы вблизи положения устойчивого равновесия можно записать в векторной форме $\vec{F} = -k_0 \Delta \vec{x}$, а величину потенциальной энергии $W = \frac{1}{2} k_0 \Delta x^2 + \text{const}$, где $k_0 = \left(\left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \right)$. Такая форма записи для консервативной силы вблизи точки равновесия называется квазиупругой силой

Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия:

$$ma_x = -k_0(x - x_0) = F_x$$

Введём ось X так, чтобы $x_0 = 0$, тогда уравнение движения примет вид $ma_x = -k_0x$. С учётом зависимости $a_x = \ddot{x}$ это уравнение примет вид $m\ddot{x} = -k_0x$ или:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

где $\omega_0^2 = \frac{k_0}{m} > 0$. Это линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

Собственная частота математического маятника Из второго закона Ньютона:

$$ma = -mg \sin \alpha = -\frac{mgx}{l} \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{g}{l}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Собственная частота пружинного маятника Из второго закона Ньютона:

$$ma = -kx \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Собственная частота физического маятника

$$M_z = -mgl \sin \varphi = I \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{mgl}{I} \varphi = 0 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{I}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{I}}$$

13. Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория

Энергия и импульс гармонического осциллятора Пусть задан закон движения осциллятора

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

Так как колебания незатухающие, то они продолжаются бесконечно долго, поэтому средние значения надо искать на бесконечном интервале $(0; +\infty)$

1. Среднее значение проекции импульса для колебательного движения:

$$p_x = mV_x = m\dot{x} = -m\omega A \sin(\omega t + \alpha), \text{ тогда } \langle p_x \rangle = -m\omega A \langle \sin(\omega t + \alpha) \rangle = 0$$

2. Среднее значение кинетической энергии:

$$W_{\text{кин}} = \frac{mV_x^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{m}{2} \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \alpha) \rightarrow \langle W_{\text{кин}} \rangle = \frac{m\omega^2 A^2}{4}$$

3. Среднее значение потенциальной энергии

$$W_{\text{пот}} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega t + \alpha) \rightarrow \langle W_{\text{пот}} \rangle = \frac{kA^2}{4} \Rightarrow \langle W_{\text{пот}} \rangle = \langle W_{\text{кин}} \rangle$$

4. Найдём среднее значение механической энергии осциллятора:

$$\langle W_{\text{мех}} \rangle = \langle W_{\text{пот}} + W_{\text{кин}} \rangle = \langle W_{\text{пот}} \rangle + \langle W_{\text{кин}} \rangle = \frac{kA^2}{2}$$

Фазовая плоскость Фазовой плоскостью называется двумерное пространство, координатами в котором является координата точки и проекция импульса (соответственно, обобщённая координата и обобщенный импульс)

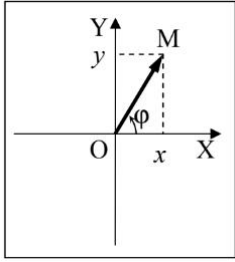
Фазовая траектория Для пружинного маятника из закона сохранения энергии следует, что фазовая траектория точки, совершающей свободные незатухающие колебания – это эллипс:

$$W_{\text{мех}} = \frac{k\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \text{const}$$

В случае если система состоит из N осцилляторов, то фазовое пространство имеет размерность $2N$

Фазовая траектория – след от движения изображающей точки

14. Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот.
Сложение гармонических колебаний одинакового направления близких частот. Биения



Векторная диаграмма

Рассмотрим радиус-вектор точки M , вращающейся вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω . Угол между радиус-вектором и осью X меняется с течением времени по закону $\varphi = \omega t + \varphi_0$, где φ_0 – его начальное значение. Пусть длина радиус-вектора $|OM| = A$. Координаты точки M :

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0), y = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

описывают колебания осцилляторов вдоль осей X и Y

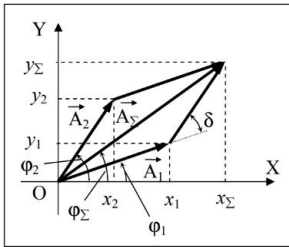
Данная форма представления колебаний называется амплитудной (векторной) диаграммой

Сложение двух колебаний одного направления

Пусть два осциллятора совершают колебания вдоль оси X с циклическими частотами ω_1 и ω_2

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \alpha_1) \text{ и } x_2 = A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

Зададим эти колебания на векторной диаграмме с помощью векторов:



1-е колебание задаётся вектором A_1 , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω_1 , угол вращения меняется по закону $\varphi_1 = \omega_1 t + \alpha_1$

2-е колебание задаётся вектором A_2 , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω_2 , угол вращения меняется по закону $\varphi_2 = \omega_2 t + \alpha_2$

Тогда результирующему колебанию $x_\Sigma = x_1 + x_2$ сопоставим вектор $\vec{A}_\Sigma = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$ с фазой $\varphi_\Sigma = \omega_\Sigma t + \alpha_\Sigma$

По теореме косинусов $A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - \delta)$

При условии, что $\cos(\pi - \delta) = -\cos(\delta)$:

$$\delta = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1$$

Тогда $A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos((\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1)$

$$\tan \varphi_\Sigma = \frac{y_\Sigma}{x_\Sigma} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} \Rightarrow \tan \alpha_\Sigma = \frac{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}{A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}$$

1. Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 = \omega_2 = \omega \Rightarrow A_\Sigma^2 = 2A^2 - 2A^2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) = 2A^2(1 - \cos(\alpha_2 - \alpha_1))$

Амплитуда результирующего колебания в этом случае не зависит от времени. Если разность начальных фаз колебаний $\alpha_2 - \alpha_1 = 2\pi n$, то наблюдается усиление колебаний $A_\Sigma = 2A$

Если разность начальных фаз колебаний $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi + 2\pi n$, то наблюдается угасание колебаний $A_\Sigma = 0$

Также можно вывести результирующее колебание:

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|. \text{ Тогда } x_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right| \cos\left(\omega t + \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} + \theta\right)$$

2. Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 \neq \omega_2 \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega \\ \omega_2 = \omega + \Delta\omega \end{cases}$, а для упрощения $\alpha_2 = \alpha_1 = 0$. Аналогично предыдущему:

$$x_\Sigma = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \right| \cos(\omega t + \theta)$$

Биение

Периодическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания – явление, которое называется биением

15. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот.

Фигуры Лиссажу

Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот

Рассмотрим траекторию точки, совершающей колебания одновременно по двум взаимно перпендикулярным направлениям:

$$x = A_x \sin(\omega_x t), y = A_y \sin(\omega_y t + \varphi)$$

1. Пусть частоты колебаний одинаковые $\omega_x = \omega_y = \omega$

Получим уравнение траектории:

$$\frac{x}{A_x} = \sin(\omega t), \frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi$$

$$\frac{y}{A_y} = \frac{x}{A_x} \cos \varphi + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \sin \varphi \Rightarrow \left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \cos \varphi\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2\right) \sin^2 \varphi$$

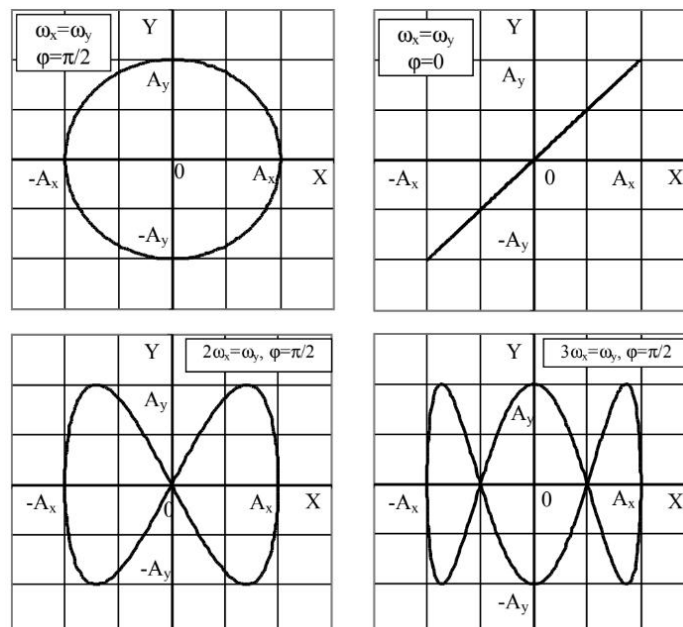
$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2 \frac{x}{A_x} \frac{y}{A_y} \cos \varphi + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = \sin^2(\varphi)$$

Это уравнение линии второго порядка на плоскости

Если $\varphi = 0$ то получаем отрезок прямой

Если $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ то получаем эллипс: $\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = 1$

Фигуры Лиссажу Траектория точки, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, при рациональном отношении частот колебаний называется фигурой Лиссажу



16. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Частота свободных затухающих колебаний. Коэффициент затухания, время релаксации, декремент и логарифмический декремент затухания. Добротность колебательной системы

Свободные затухающие колебания Рассмотрим движение тела в вязкой среде под действием квазиупругой силы вблизи положения равновесия (например, движение поршня на невесомой пружине). Будем считать, что сила сопротивления пропорциональна скорости тела:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -r \cdot \vec{V}$$

Уравнение поршня можно записать в виде $ma = -kx - rV$ или $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ - это уравнение называется уравнением свободных затухающих колебаний, где $2\beta = \frac{r}{m}$, $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

Если $r = 0$, то получаем уравнение свободных незатухающих колебаний $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ с периодом $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Дифференциальное уравнение и его решение Для затухающих колебаний механическая энергия не остаётся постоянной, а убывает:

$$\frac{dW_{\text{мех}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ m \left(\frac{\dot{x}^2}{2} + \omega_0^2 \frac{x^2}{2} \right) \right\} = m\dot{x}(\ddot{x} + \omega_0^2 x) = m\dot{x}(-2\beta\dot{x}) = -r\dot{x}^2 < 0$$

Будем искать решение уравнения свободных затухающих колебаний в виде $x = e^{\gamma t}$. Подставив в уравнение и, сокращая, получаем характеристическое уравнение:

$$\gamma^2 + 2\beta\gamma + \omega_0^2 = 0$$

Дискриминант этого квадратного уравнения $D = 4\beta^2 - 4\omega_0^2$, значения корней:

$$\gamma_{1,2} = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

Поэтому решение уравнения должно иметь вид:

$$x = C_1 e^{\gamma_1 t} + C_2 e^{\gamma_2 t} = C_1 e^{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$$

Где C_1 и C_2 - постоянные коэффициенты

Воспользуемся формулой Эйлера: $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$, где $i = \sqrt{-1}$

При решении $\beta^2 - \omega_0^2 > 0$ не описывает колебания

Колебания будут наблюдаться, если $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$. Введём обозначение: $\omega^2 = \beta^2 - \omega_0^2$

Тогда $\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = i\omega$ и решение уравнения примет вид:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi)$$

Оно описывает свободные колебания циклической частоты ω , затухающие с течением времени

Частота Циклическая частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, частота $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}{2\pi}$

Число полных колебаний, совершаемое системой за это время $N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$

Время релаксации Временем затухания (временем релаксации) называется время τ , за которое амплитуда убывает в e раз

Коэффициент затухания Коэффициент затухания $\beta = \frac{r}{2m}$ - величина, которой определяется быстрота (скорость) убывания амплитуды

Декремент затухания Декремент затухания – отношение амплитуд колебаний спустя период:

$$\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}$$

Логарифмический декремент затухания Логарифмический декремент затухания $\delta = \ln \Delta = \beta T \Rightarrow N_e = \frac{1}{\delta}$

Добротность Величина $Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\delta}$ называется добротностью колебательной системы

17. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение. Установившиеся вынужденные колебания. Механический резонанс. Резонансная частота

Уравнение вынужденных колебаний Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и некоторой периодической силы:

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Второй закон Ньютона $ma = -kx - rV + F(t)$ перепишем в виде:

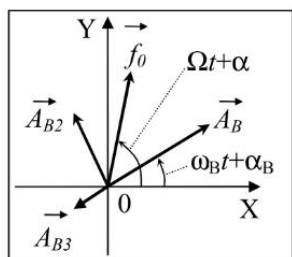
$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha), \text{ где } 2\beta = \frac{r}{m}, \omega_0^2 = \frac{k}{m}, f_0 = \frac{F_0}{m}$$

Дифференциальное уравнение Это уравнение называется уравнением вынужденных колебаний. Решением этого обыкновенного дифференциального уравнения является сумма решений однородного и частного решения неоднородного уравнений:

1. Однородное уравнение является уравнением свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

2. Частное решение неоднородного уравнения:



$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Его будем искать в виде $x_B = A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$. Изобразим это уравнение на амплитудно-векторной диаграмме, на которой величине $\omega_0^2 x_B = \omega_0^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$ соответствует вектор $\vec{A}_{B1}$, такой что:

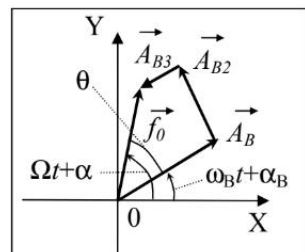
$$|\vec{A}_{B1}| = \omega_0^2 A_B$$

Так как $\dot{x}_B = -\omega_B A_B \sin(\omega_B t + \alpha_B) = \omega_B A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \frac{\pi}{2})$, то величине $2\beta\dot{x}_B = 2\beta\omega_B A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \frac{\pi}{2})$ соответствует вектор $\vec{A}_{B2}$, повернутый относительно вектора $\vec{A}_{B1}$ на угол $\frac{\pi}{2}$, $|\vec{A}_{B2}| = 2\beta\omega_B A_B$

Величине $\ddot{x}_B = -\omega_B^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B) = \omega_B^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \pi)$ соответствует вектор $\vec{A}_{B3}$, повернутый на угол π относительно вектора $\vec{A}_{B1}$ и $|\vec{A}_{B3}| = \omega_B^2 A_B$

В правой части уравнения величине $f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$ соответствует вектор $\vec{f}_0$

Уравнению $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$ будет соответствовать векторная сумма $\vec{A}_{B1} + \vec{A}_{B2} + \vec{A}_{B3} = \vec{f}_0$



Так как длины векторов не меняются, то это равенство возможно только для случая $\omega_B = \Omega$. Таким образом, вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей силы.

При этом должно выполняться равенство $f_0^2 = (A_{B1} - A_{B3})^2 + A_{B2}^2$, поэтому получаем:

$$f_0^2 = (\omega_0^2 A_B - \Omega^2 A_B)^2 + (2\beta\Omega A_B)^2$$

Откуда находим амплитуду вынужденных колебаний:

$$A_B = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}$$

Обозначим $\theta = \alpha - \alpha_B$ - разность фаз вынуждающей силы и вынужденных колебаний

Из диаграммы следует, что $\tan \theta = \frac{A_{B2}}{A_{B1}-A_{B3}}$, т.е. $\tan \theta = \frac{2\beta\omega_B A_B}{\omega_0^2 A_B - \omega_B^2 A_B} = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$

Таким образом, при $\omega_0 > \Omega$ получаем, что $\theta > 0$ – вынужденные колебания отстают по фазе от вынуждающей силы, а при $\omega_0 < \Omega$ – вынужденные колебания опережают по фазе вынуждающую силу

Установившиеся вынужденные колебания Под действием периодической силы тело совершает два вида колебаний – свободные затухающие с собственной частотой ω , и вынужденные – с частотой вынуждающей силы Ω . Затухающие колебания с течением времени прекратятся и останутся только вынужденные колебания – их называют установившимися

Резонанс Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды установившихся колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной резонансной частоте системы

Найдём, при какой частоте вынуждающей силы амплитуда вынужденных колебаний будет иметь максимальное значение. Для этого найдем экстремум амплитуды:

$$\frac{\partial A_B}{\partial \Omega} = 0 = -\frac{1}{2} \frac{f_0(2(-2\Omega)(\omega_0^2 - \Omega^2) + 8\beta^2\Omega)}{((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2)^{3/2}} = \frac{f_0\Omega(\omega_0^2 - \Omega^2 - 2\beta^2)}{((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2)^{3/2}}$$

Первое решение $\Omega = 0$ соответствует постоянной сдвигающей силе и отсутствию вынужденных колебаний

Резонансная частота Второе (ограниченное) решение $\Omega_{REZ} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется резонансной частотой системы. Отсюда вытекает условие возникновения резонанса $\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$

Механические волны

18. Виды механических волн (продольные, поперечные, плоские, цилиндрические и сферические)

Волна – это процесс распространения возмущений некоторой физической величины в пространстве с течением времени. Если возмущения описываются как механическое движение среды, то волна называется механической. Например, возмущения могут представлять собой отклонения точек среды от своих положений равновесия

Продольная и поперечная волна Если эти отклонения направлены перпендикулярно движению волны, то волна называется поперечной, если параллельны – то продольной. Примером поперечных волн являются волны на поверхности жидкости или колебания гитарной струны

В глубине жидкости или в газе могут распространяться только продольные волны

Монохроматическая волна – это бесконечная волна, при которой состояние среды описывается с помощью гармонической функции постоянной частоты, является идеализацией волнового процесса. Имеет уравнение:

$$\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$$

Если принять скорость волны и пройденное расстояние как конечные величины и начальное время за t , то можно записать:

$$\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot (t - \Delta t) + \alpha) = A \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \omega \cdot \frac{L}{v} + \alpha\right)$$

Соответственно при $\begin{cases} x > 0 \rightarrow A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha) \\ x < 0 \rightarrow A \cdot \cos(\omega \cdot t + k \cdot x + \alpha) \end{cases}$, где $k = \frac{\omega}{v}$

Для функции $A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha)$ выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} &= -\omega^2 A \cos(\omega t - kx + \alpha) \\ \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} &= -k^2 A \cos(\omega t - kx + \alpha) \end{aligned} \rightarrow \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

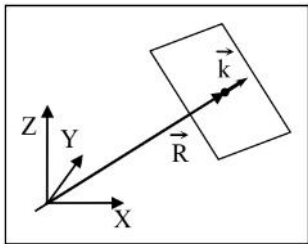
Это уравнение называется волновым уравнением для одномерного случая – вдоль координаты X

Геометрическое место точек в пространстве, для которых фаза волны одинаковая называют волновой или фазовой поверхностью. В одномерном случае волновая поверхность – это плоскость, которая движется вдоль оси с течением времени $\begin{cases} \omega \cdot t + k \cdot x = \text{const} \\ \omega \cdot t - k \cdot x = \text{const} \end{cases}$. Поэтому волна называется плоской

Сферическая волна Если волновая поверхность – сфера, то волна называется сферической

Цилиндрическая волна Если волновая поверхность – цилиндр, то волна называется цилиндрической

19. Уравнение плоской гармонической волны. Амплитуда, частота, фаза, длина волны, волновое число и волновой вектор. Фазовая скорость волны. Уравнение сферической волны



Уравнение плоской гармонической волны Пусть плоская волна движется в направлении прямой линии, которая проходит через начало координат. Тогда радиус-вектор любой точки, лежащей на этой прямой, тоже лежит на этой прямой и длина этого вектора равна расстоянию R точки от начала координат. Поэтому уравнение волны, которая бежит вдоль этой прямой можно записать в виде $\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha)$

Фазовая поверхность волны перпендикулярна этой прямой. Введем волновой вектор $\vec{k}$, направленный перпендикулярно фазовой (волновой) поверхности волны в сторону её движения. Длина вектора $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ равна волновому числу. Так как волновой вектор параллелен прямой, то можно записать $kR = (\vec{k}, \vec{R})$ и $\xi = A \cdot \sin(\omega \cdot t - (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha)$

Но для любой плоской волны всегда есть прямая линия, перпендикулярная волновой поверхности и проходящая через начало координат, поэтому такая форма записи закона движения плоской волны является общей

Волновое уравнение для движения волны в 3х мерном пространстве в общем случае имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Если ввести условное обозначение $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \Delta \xi$, то это уравнение можно записать в виде:

$$\Delta \xi = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Где $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \Delta$ так называемый оператор Лапласа

Уравнение сферической волны Сферическая волна описывается функцией:

$$\xi = \frac{A_0}{R} \cos(\omega \cdot t + (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha) + \frac{A_0}{R} \cos(\omega \cdot t - (\vec{k}, \vec{R}) + \beta)$$

Амплитуда сферической волны обратно пропорциональна расстоянию от центра волны

Скорость движения плоской фазовой поверхности можно найти дифференцированием по времени уравнений $\begin{cases} \omega \cdot t + k \cdot x = const \\ \omega \cdot t - k \cdot x = const \end{cases} \rightarrow v = \pm \frac{\omega}{k}$. Таким образом, в волновом уравнении $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$ присутствует квадрат скорости, которая называется фазовой скоростью волны

Амплитуда волны Амплитуда волны - это максимальное смещение частиц вещества от положения равновесия

Период волны Период волны - время, за которое волна производит полный цикл колебаний

Частота волны Частота волны - величина, обратная периоду волны

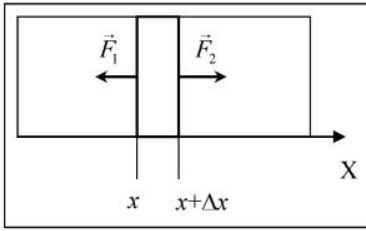
Длина волны Длина волны - расстояние проходимое волной за период - $\lambda = v \cdot T = \frac{2\pi}{k}$

Волновой вектор Волновой вектор - вектор, направленный перпендикулярно волновой поверхности волны в сторону ее движения

Волновое число Волновое число - $k = \frac{\omega}{v}$

20. Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле. Общий вид волнового уравнения

Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле



Если возвращающая сила пропорциональна смещению точки от положения равновесия, то волна называется упругой. Выведем волновое уравнение на примере продольных волн деформации в стержне

Выделим часть стержня длиной Δx . Если площадь поперечного сечения стержня равна S , плотность материала ρ , то масса этой части $\Delta m = \rho S \Delta x$. При деформациях на эту часть стержня действуют силы упругости. Запишем второй закон Ньютона – уравнение движения этой части стержня

вдоль оси X :

$$\Delta m a_x = F_2 - F_1$$

Это уравнение записано в предположении растяжения этой части стержня. Силы с обеих сторон выделенной части вызывают деформацию этой части стержня. При равновесии и отсутствии деформации положение точек в двух близко расположенных сечениях стержня можно задать координатами x и Δx . При деформировании стержня его точки сместятся от равновесных положений. Пусть $x_1(x)$ – задаёт положение точки стержня при деформации, если её равновесное положение задавалось координатой x . Тогда для близкого сечения новыми координатами будет $x_1 + \Delta x_1$. Изменение линейного размера части стержня вызвано смещением точек стержня. Введем величину смещения $\xi = x_1 - x$. По определению, относительная деформация в данном сечении стержня – это отношение изменения длины части стержня к начальной длине этой части:

$$\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x}$$

Если стержень сжимается, то его продольные размеры уменьшаются и поэтому $\Delta x_1 < \Delta x$. Таким образом, при сжатии $\varepsilon < 0$ и при растяжении $\varepsilon > 0$

Если все точки стержня смещаются на одинаковую величину, то изменения длины участка стержня не происходит. Поэтому деформация равна разности смещений соседних точек $\Delta \xi = \Delta x_1 - \Delta x$. Тогда можно записать $\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x} = \frac{\Delta \xi}{\Delta x}$. В пределе (при $\Delta x \rightarrow 0$) получаем $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$. С учётом напряжений в сечениях $F_1 = \sigma_x S$; $F_2 = \sigma_{x+\Delta x} S$. Напряжения в сечениях стержня найдем по закону Гука: $\sigma_x = E \varepsilon_x$; $\sigma_{x+\Delta x} = E \varepsilon_{x+\Delta x}$, где модуль упругости материала (модуль Юнга)

Относительная деформация меняется вдоль стержня, поэтому можно считать, что $\varepsilon_{x+\Delta x} = \varepsilon_x + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x + \dots$

Ускорение точек выделенной части стержня $a_x = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$. Последовательно подставим эти соотношения в уравнения движения: $\Delta m a_x = F_2 - F_1$, то есть $\rho S \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \sigma_{x+\Delta x} S - \sigma_x S$

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \varepsilon_2 - E \varepsilon_1 = E \left(\varepsilon_1 + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x \right) - E \varepsilon_1 \Rightarrow \rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x$$

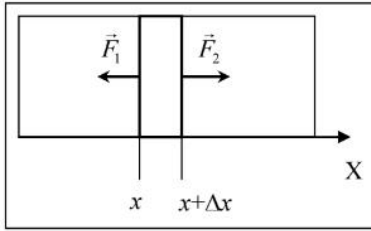
Общий вид волнового уравнения С учетом равенства $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$ после сокращений, получаем дифференциальное уравнение, описывающее распространение волны (вдоль одного направления оси X):

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \text{ или } \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

Здесь ξ – параметр, описывающий колебания (величина смещения точек при деформации)

$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ – скорость волны

21. Энергия упругой волны. Объёмная плотность энергии волны. Вектор Умова — вектор плотности потока энергии



Энергия упругой волны Рассмотрим выделенный участок стержня длиной Δx . При колебаниях скорость этого участка $\frac{\partial \xi}{\partial t}$ и величина деформации $\frac{\partial \xi}{\partial x}$. Соответственно, кинетическая и потенциальные энергии выделенного участка равны $W_K = \frac{1}{2} \rho S \Delta x \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2$ и $W_{II} = \frac{1}{2} E S \Delta x \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$. Объем участка $V = S \Delta x$. Объемная плотность механической энергии:

$$w = \frac{W_K + W_{II}}{V} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$$

Объемная плотность энергии волны Если уравнение движения волны записать в виде $\xi = A \cos(\omega t - kx + \alpha)$, то с учетом соотношений для скорости $\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kx + \alpha)$ и деформации $\frac{\partial \xi}{\partial x} = kA \sin(\omega t - kx + \alpha)$ получается:

$$w = \frac{1}{2} \rho \cdot \omega^2 \cdot A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) + \frac{1}{2} E \cdot k^2 \cdot A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) \rightarrow$$

$$\rightarrow w = (\rho \cdot \omega^2 + E \cdot k^2) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$$

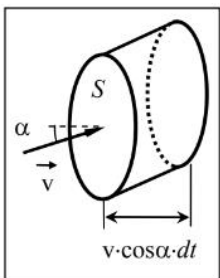
Используем выражение для скорости волны $v^2 = \frac{E}{\rho} = \frac{\omega^2}{k^2}$

$$w = \rho \cdot \omega^2 \left(1 + \frac{E \cdot k^2}{\rho \cdot \omega^2} \right) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) = \rho \cdot \omega^2 2 \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$$

$$w = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha]))$$

Среднее значение объёмной плотности энергии, переносимой волной:

$$\langle w \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{t} \int_0^t \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha])) dt \right) = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2}$$



Вектор Умова Пусть энергия переносится со скоростью $\vec{v}$ в направлении под углом α к нормали некоторой малой площадки S . Тогда вся энергия, прошедшая через эту площадку за малое время dt окажется в области, объем которой $dV = S \cdot v \cdot \cos \alpha \cdot dt$ (на рисунке эта область является косым цилиндром). Если объемная плотность энергии равна w , то энергия этого объема:

$$W = w \cdot dV = w \cdot S \cdot v \cdot \cos \alpha \cdot dt$$

Мощность переноса энергии через площадку S :

$$\frac{dW}{dt} = w \cdot S \cdot v \cdot \cos \alpha$$

Введем вектор плотности потока энергии (Вектор Умова):

$$\vec{j} = w \cdot \vec{v}$$

тогда $\frac{dW}{dt} = j \cdot S \cdot \cos \alpha$. Если ввести вектор $\vec{S} = \vec{n} \cdot S$, направленный по нормали к площадке, и скалярное произведение $j \cdot S \cdot \cos \alpha = (\vec{j}, \vec{S})$ определить как поток вектора Умова через площадку S , то мощность переноса энергии через площадку определяется потоком вектора Умова через эту площадку $\frac{dW}{dt} = (\vec{j}, \vec{S})$

22. Стоячие волны. Узлы и пучности

Стоячая волна Стоячая волна образуется при наложении двух волн одинаковой частоты, бегущих в противоположных направлениях:

$$\xi = A \cos(\omega t + kx + \alpha_1) + A \cos(\omega t - kx + \alpha_2)$$

Обнулим начальные фазы и получим: $\xi = 2A \cos(kx) \cos(\omega t + \theta)$

Величину $2A|\cos(kx)| = A_0$ можно назвать амплитудой стоячей волны. Так как амплитуда не может быть отрицательной, то необходимо брать модуль $|\cos(kx)|$. Тогда в тех точках, где $\cos(kx) > 0$ значение $\theta = 0$, а в тех точках, где $\cos(kx) < 0$, для учета знака минус, принять $\theta = \pi$

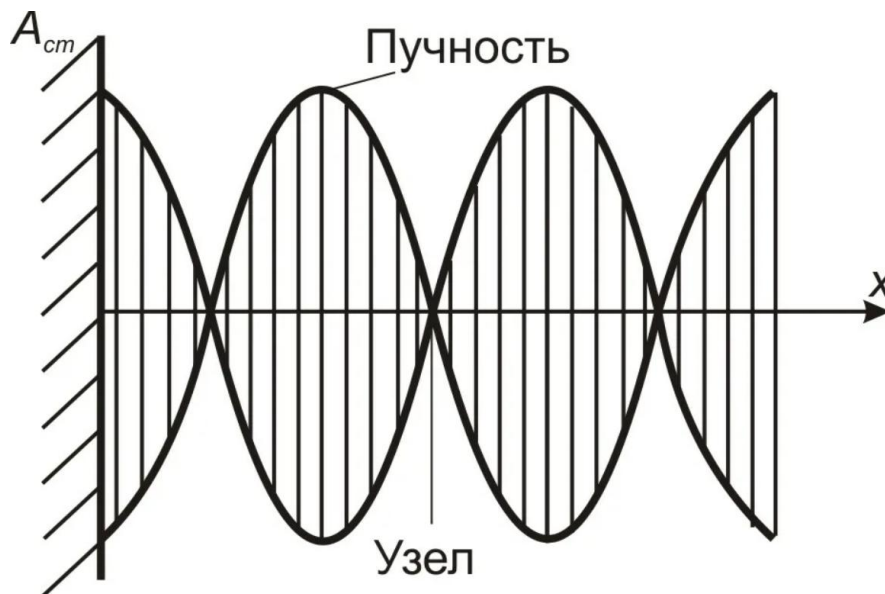
Узлы и пучности Точки, где амплитуда стоячей волны максимальная, называются пучностями. Эти точки можно найти из условия $|\cos(kx)| = 1 \rightarrow kx = \pm \pi \cdot n$. Следовательно, координаты пучностей:

$$x = \pm \frac{\pi \cdot n}{k} = \pm \frac{\pi \cdot n}{2\pi} \lambda = \pm n \frac{\lambda}{2}$$

Соседние пучности находятся друг от друга на расстоянии - половины длины волны

Точки, где амплитуда стоячей волны равна нулю, называются узлами. Эти точки можно найти из условия $|\cos(kx)| = 0 \rightarrow kx = \frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n$. Следовательно, координаты узлов:

$$x = \frac{\frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n}{k} = \frac{\frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n}{2\pi} \lambda = \left(\frac{1}{2} \pm n\right) \lambda$$



Основы специальной теории относительности

23. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея

Преобразования Галилея Законы классической механики не зависят от выбора инерциальной системы отсчета. Время является абсолютным параметром, оно не зависит от систем отсчета, везде течет вперед с одинаковой скоростью. Может меняться только начальный момент времени

Если в двух замкнутых лабораториях, одна из которых движется равномерно прямолинейно (и поступательно) относительно другой, провести одинаковый механический эксперимент в одинаковых условиях, то результат будет одинаковым. Это приводит к требованию инвариантности уравнений классической механики относительно преобразований Галилея

При переходе от одной системы отсчета к другой радиус-векторы точек связаны соотношением

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

где $\vec{R}_{21}$ - вектор, задающий положение одной системы отсчета относительно другой. Промежутки времени одинаковые $\Delta t_1 = \Delta t_2$. Учитывая, что масштаб времени не меняется, получаем уравнения связи для скоростей и ускорений

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}, \vec{a}_1 = \vec{a}_2 + \vec{a}_{21}$$

где $\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$, $\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$ - векторы скорости и ускорения второй системы отсчета относительно первой

Принцип относительности Галилея Все инерциальные системы отсчета могут двигаться с разными скоростями, но их относительные ускорения нулевые, поэтому при переходе от одной инерциальной системы к другой ускорения точек не меняется. Так как векторы сил тоже не зависят от системы отсчета, то согласно принципу Галилея второй закон Ньютона в них выглядит одинаково

24. Область применимости СТО. Постулаты Эйнштейна. Принцип соответствия

Область применимости СТО СТО применима только:

1. Для слабых гравитационных полей
2. Для инерциальных систем отсчета (ИСО)

Постулаты СТО. Постулаты Эйнштейна

1. Принцип постоянства скорости света: скорость света не зависит от движения источника и одинакова во всех инерциальных системах отсчета в вакууме и является предельной скоростью передачи сигнала. Величина скорости света в вакууме равна $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с
2. Принцип относительности. Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, следовательно, уравнения выражающие законы природы инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

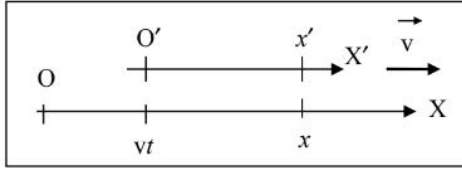
Скорости точек, величина которых сравнима со скоростью света (и, конечно, обязательно меньше!) принято называть релятивистскими

Принцип соответствия В специальной теории относительности в пределе малых скоростей $v \ll c$ получаются те же следствия, что и в классической механике. Так, преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея, время течёт одинаково во всех системах отсчёта, кинетическая энергия становится равной $\frac{mv^2}{2}$ и так далее

25. Преобразования Лоренца для координат и времени

Преобразования Лоренца С помощью сигнала можно производить синхронизацию часов (согласование показаний), расположенных в различных точках пространства – из одной точки в момент времени t по собственным часам отсылается сигнал во вторую точку, находящуюся на расстоянии L . Во второй точке на собственных часах выставляется время $t + \frac{L}{c}$

Преобразование координат и времени (в основе лежит Лоренцево сокращение длины):



Так как координата – это расстояние вдоль координатной оси от нулевой точки, то координате x' в движущейся системе K' соответствует отрезок $O'x'$, длина которого $|x'|$. Поэтому в системе K ему соответствует длина $|x'|\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. В системе K координата точки

O' равна vt , поэтому $|x'|\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = |x - vt|$. В координатной записи справедливо равенство

$$x = x' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + vt \text{ или } x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Но системы отсчета K и K' равноправны. Поэтому можно считать, что система K движется относительно K' в противоположном направлении оси X' со скоростью $-v$. Поэтому $x = \frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

Используя эти формулы, найдем формулы преобразования для времени:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{\frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{x' + vt' - vt\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - v^2/c^2}$$

$$x' \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = x' + vt' - vt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$vt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = x' \frac{v^2}{c^2} + vt' \Rightarrow t = \frac{\frac{v}{c^2} x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

аналогично

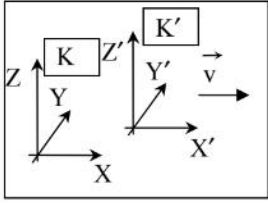
$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

В итоге получаем:

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

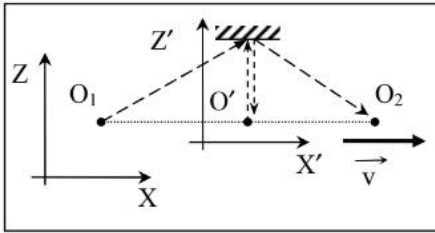
26. Изменение промежутка времени и Лоренцево сокращение длины. Преобразование компонент скорости при переходе в другую СО

Преобразование времени



Рассмотрим две инерциальные системы отсчета K и K' . Пусть система K' поступательно движется вдоль оси X системы K со скоростью v так, что соответствующие оси обеих систем остаются параллельными друг другу

Так как при малых скоростях поперечные координаты тел во всех инерциальных системах отсчета одинаковы, то это должно выполняться и при релятивистских скоростях. Действительно, если рассмотреть последовательность инерциальных систем отсчета, движущихся в одном направлении, значение скоростей которых возрастает на небольшую величину при переходе от одной системы к другой, то получим, что при любых попарных сравнениях всегда поперечные размеры не меняются



В системе K' рассмотрим сигнал, пущенный вдоль оси Z' из точки O' . Пусть этот сигнал отразившись от покоящегося в этой системе отсчета зеркала вернется обратно в точку O' . Если расстояние между точкой O' и зеркалом равно S , то по собственным часам системы K' пройдет промежуток времени $\Delta t' = \frac{2S}{c}$. Расстояние вдоль вертикальной оси в обеих системах одинаковое.

Скорость светового сигнала тоже одинаковая. Так как точка O' движется относительно системы K , то в этой системе отсчета сигнал будет испущен в точке O_1 и принят в точке O_2 . Поэтому по собственным часам системы K промежуток времени надо определить из равенства

$$\Delta t = \frac{2 \sqrt{S^2 + \left(v \cdot \frac{\Delta t'}{2}\right)^2}}{c}$$

Откуда $\Delta t = \frac{2S}{\sqrt{c^2 - v^2}}$. Поэтому $\frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{2S \sqrt{c^2 - v^2}}{c \cdot 2S} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. Таким образом, промежутки времени в обеих системах отсчёта связаны соотношением:

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Пусть в подвижной системе отсчета K' параллельно оси X' расположен стержень длиной L_0 . При движении этого стержня со скоростью V вдоль оси X неподвижной системы K он пройдет неподвижные часы за время $\Delta t_0 = \frac{L_0}{V}$. В системе K' эти же часы пролетят стержень за время $\Delta t = \frac{L_0}{V}$. Так как часы движутся со скоростью V , то их показания в неподвижной системе отсчета связаны с показаниями в подвижной системе $\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$. Откуда получаем:

$$\frac{L}{L_0} = \frac{\Delta t_0}{\Delta t} = \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \text{ или } L = L_0 \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$$

Таким образом, понятие длины является относительным. Однако, уменьшение длины – это кинематический эффект, поэтому в теле не возникает никаких деформаций

Преобразование скорости

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси X со скоростью v_x . Найдём её скорость в системе K' . Используем формулы для преобразования координат и времени

$$dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2} dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad dx' = \frac{dx - v dt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow$$

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dx} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x} \Rightarrow v'_x = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x}$$

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси Y со скоростью v_y . Тогда её скорость в системе K' :

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(dt - \left(\frac{v}{c^2}\right) dx\right)} = \frac{\frac{dy}{dt} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(dt - \left(\frac{v}{c^2}\right) \frac{dx}{dt}\right)} = v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow v'_y = v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

27. Интервал и его инвариантность

Интервал Интервалом между двумя событиями (мировыми точками) в СТО называется величина, квадрат которой определяется соотношением:

$$s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]$$

Найдем квадрат интервал между двумя событиями в системе K' :

$$s'^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - [(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2]$$

$$s'^2 = c^2 \left(\frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 - \left[\left(\frac{x_2 - x_1 - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \right]$$

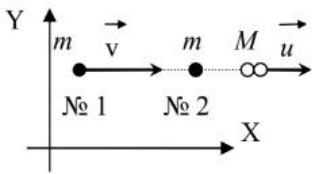
$$s'^2 = \left(\frac{(c + v)(t_2 - t_1) - \left(1 + \frac{v}{c}\right)(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \left(\frac{(c - v)(t_2 - t_1) + \left(1 - \frac{v}{c}\right)(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

$$s'^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2] = s^2$$

Инвариантность Получается, что величина интервала не зависит от системы отсчета. Как принято говорить, интервал является инвариантной величиной: $s'^2 = inv$

При преобразованиях Галилея время абсолютно, поэтому инвариантность интервала эквивалентна сохранению расстояния между двумя точками в обычном трехмерном пространстве при переходе от одной системы отсчета к другой. Поэтому интервал в СТО является аналогом расстояния между двумя мировыми точками

28. Импульс в СТО. Основное уравнение релятивистской динамики



Импульс СТО Рассмотрим абсолютно неупругое столкновение двух одинаковых частиц в системе отсчета K . При этом будем считать, что частица №1 массы m налетает на покоящуюся частицу №2 массы m со скоростью v , двигаясь вдоль оси X . Из закона сохранения импульса вдоль оси X в системе отсчета K следует

$$mv = Mu$$

В классическом приближении $M = 2m \rightarrow u = \frac{v}{2}$

В релятивистском случае массы могут зависеть от величины скорости частиц $m(v)v = M(u)u$

Перейдем теперь в систему отсчета K' , которая движется вдоль оси X со скоростью v . В этой системе частица №1 покоится, а №2 движется со скоростью $-v$. Закон сохранения импульса вдоль оси X' имеет вид

$$-m(v)v = -M(u)u$$

Но по формуле преобразования скорости при переходе от системы K к системе K' :

$$-u = \frac{u - v}{1 - \left(\frac{v}{c^2}\right)u}. \text{ Откуда } v = \frac{2u}{1 + \left(\frac{u^2}{c^2}\right)}$$

Рассмотрим сохранение импульса вдоль оси Y – для этого перейдем в систему отсчета K'' , которая движется против оси Y с некоторой скоростью v_0 . В этой системе отсчета

- скорость налетающей частицы $v'' = \sqrt{v''_x{}^2 + v''_y{}^2}$, где $v''_y = v_0$, $v''_x = v\sqrt{1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2}$

- скорость покоящейся частицы равна v_0

- скорость образовавшейся частицы $u'' = \sqrt{u''_x{}^2 + u''_y{}^2}$, где $u''_y = v_0$, $u''_x = u\sqrt{1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2}$

Закон сохранения импульса вдоль оси Y : $m(v'')v''_y + m(v''_y)v''_y = M(u'')u''_y$

С учетом того, что скорости всех частиц вдоль оси Y одинаковые получаем:

$$m(v'') + m(v''_y) = M(u'')$$

Это равенство выполняется при любых скоростях вдоль оси X . В частности, при $v''_y = v_0 = 0$ это соотношение переходит в равенство: $m(v'') + m(0) = M(u'')$

Подставим его в уравнение для импульса вдоль оси X : $m(v)v = M(u)u$ и получим:

$$m(v)v = [m(v) + m(0)]u$$

откуда $m(v) = m(0) \frac{u}{v-u}$

Выразим скорость u из равенства $v = \frac{2u}{1 + \frac{u^2}{c^2}}$

$$vu^2 - 2uc^2 + c^2v = 0, D = 4c^4 - 4c^2v^2 = 4c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \Rightarrow u = \frac{c^2 \pm c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v}$$

Решение с $+$ не подходит, так как скорость не может быть больше скорости света

Подстановка второго решения приводит к зависимости:

$$m(v) = m(0) \frac{\frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v}}{\frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v - \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v}}} = \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \left(c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)} = m(0) \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow m(v) = \frac{m(0)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Величину массы в системе отсчета, где тело покоится, будем обозначать $m_0 = m(0)$ и называть массой покоя. Соответственно, величину $m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ принято называть релятивистской массой. Поэтому

выражение для релятивистского импульса будет иметь вид:

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m \vec{v}$$

Основное уравнение релятивистской динамики

В классической механике второй закон Ньютона имеет вид $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$

Это выражение должно быть справедливым в любой инерциальной системе отсчёта, т.е. и в релятивистской. Запишем его в виде:

$$\frac{d}{dt} \vec{p} = \frac{d}{dt} (m \vec{v}) = \vec{v} \frac{dm}{dt} + m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

$$\text{Но } \frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = m_0 \left(-\frac{1}{2} \frac{-2 \frac{(\vec{v}, \vec{a})}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} \right) = \frac{m_0 (\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}, \text{ поэтому:}$$

$$\frac{m_0 (\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m \vec{a} = \vec{F}$$

Отсюда видно, что вектор ускорения и вектор силы не совпадают по направлению

29. Кинетическая энергия релятивистской частицы. Полная энергия и энергия покоя

Кинетическая энергия релятивистской частицы

$$\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m\vec{a} = \vec{F}$$

Отсюда видно, что вектор ускорения и вектор силы не совпадают по направлению

1. Если вектор скорости и ускорения перпендикулярны друг другу, то $m\vec{a} = \vec{F}$

2. Если вектор скорости и ускорения параллельны друг другу, то в случае,

если они сонаправлены $(\vec{v}, \vec{a})\vec{v} = va\vec{v} = v\vec{a}v = \vec{a}v^2$ и $\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m\vec{a} = \vec{F}$ то есть

$$\vec{F} = \left(\frac{m_0\vec{v}}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m \right) \vec{a} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\frac{v^2}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} + 1 \right) \vec{a} = \frac{m_0}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} \vec{a} = \vec{F}$$

Но если они направлены противоположно $(\vec{v}, \vec{a})\vec{v} = -va\vec{v} = -v\vec{a}v = -\vec{a}v^2$, то

$$\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{v^2}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \right) \vec{a} = m_0 \vec{a} \frac{\left(1 - 2\frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \vec{F}$$

В общем случае для мощности силы находим, что $\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})(\vec{v}, \vec{v})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m(\vec{v}, \vec{a}) = (\vec{F}, \vec{v})$

$$\frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})(\vec{v}, \vec{v})}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} + \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (\vec{v}, \vec{a}) = (\vec{F}, \vec{v}) = \left(\frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + 1 \right) \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = (\vec{F}, \vec{v})$$

По теореме об изменении кинетической энергии должно выполняться равенство:

$$W_2 - W_1 = A$$

Следовательно, можно принять в качестве кинетической энергии выражение:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + C$$

Значения постоянной C определим из условия равенства нулю кинетической энергии при нулевой скорости $0 = m_0 c^2 + C$, откуда $C = -m_0 c^2$. Итак:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2$$

С учетом выражения $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, можно записать $W = (m - m_0)c^2$

При малых скоростях $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$, $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{v^2}{c^2}$, поэтому получаем классическую формулу для кинетической энергии:

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2}\right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Энергия покоя Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

$$w = W + W_0 = (m - m_0)c^2 + m_0 c^2 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

30. Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы. Релятивистская инвариантность выражения $E^2 - p^2 c^2$

Классическая формула для кинетической энергии:

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2} \right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

$$w = W + W_0 = (m - m_0)c^2 + m_0 c^2 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Так как правая часть выражения $w^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4$ не зависит от системы отсчета, то соотношение между полной энергией и импульсом – является инвариантом при любых преобразованиях инерциальных систем отсчета:

$$w^2 - p^2 c^2 = inv$$

Молекулярная физика и термодинамика

31. Термодинамическое равновесие. Температура. Равновесные и неравновесные (обратимые и необратимые) процессы. Идеальный газ. Термодинамическая система. Функции состояния

Термодинамическое равновесие Состояние системы, при котором остаются неизменными во времени макроскопические величины этой системы (температура, давление, объём, энтропия) в условиях изолированности от окружающей среды

Температура Это величина, характеризующая состояние термодинамической системы и зависящая от параметров состояния (например, давления и объема). Она является однозначной функцией внутренней энергии системы

Равновесным состоянием (состоянием термодинамического равновесия) называется такое состояние, в котором отсутствуют любые потоки (энергии, вещества и т.д.), а макроскопические параметры являются установившимися и не изменяются во времени, в противном случае, процесс называется

Неравновесным

Идеальный газ Это теоретический газ, состоящий из множества беспорядочно движущихся точечных частиц, не подверженных межчастичным взаимодействиям

Термодинамическая система Система, описываемая с позиций термодинамики. Термодинамика описывает макроскопические движения (изменение состояний) систем с помощью параметров, которые принято (весьма условно) разделять на внутренние и внешние. Обычно в большинстве задач достаточно задать три параметра (координат состояния)

Функции состояния Функции независимых параметров, определяющих равновесное состояние термодинамической системы; не зависит от пути (характера процесса), следуя которому система пришла в рассматриваемое равновесное состояние (т.е. не зависит от предыстории системы); к функциям состояния относят, в частности, характеристические функции системы:

1. Внутренняя энергия

2. Энтропия

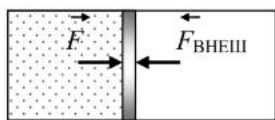
32. Внутренняя энергия. Теплопередача. Работа жидкости или газа при изменении объема. Первое начало термодинамики

Внутренняя энергия Внутренняя энергия системы включает в себя энергию микроскопического движения и взаимодействия частиц термодинамической системы, а также их внутримолекулярную и внутривещную энергии. Внутренняя энергия термодинамической системы определяется с точностью до постоянной величины

Теплопередача Передача энергии от одного тела к другому без переноса вещества и совершения механической работы:

1. Теплопроводность - теплопередача от более нагретых участков к менее нагретым
2. Конвекция - передача теплоты струями жидкостей или газов
3. Излучение - передаче теплоты посредством электромагнитных волн

Работа газа и жидкости



Работа газа против внешних тел $\delta A = F \cdot dr$

С учетом выражения $F = p \cdot S$ и изменения объема $dV = S \cdot dr \cdot \cos \alpha$:

$$\delta A = p \cdot S \cdot dr \cdot \cos \alpha = p \cdot dV$$

При конечных изменениях объема получим:

$$A = \int_V^{V+\Delta V} p dV$$

Адиабатически изолированная система – система, изменение состояния которой происходит только за счет механических перемещений частей системы или окружающих тел и не может происходить путем теплообмена с окружающими телами

Первое начало термодинамики При совершении механической работы внешними телами над адиабатической системой меняется внутренняя энергия системы, о чём свидетельствует изменение температуры:

$$A_{\text{ВНЕШ}} = U_2 - U_1$$

Если система не является адиабатически изолированной, то изменение внутренней энергии системы может быть осуществлено путём совершения работы внешними телами и теплопередачей количества теплоты Q :

$$\Delta U = A_{\text{ВНЕШ}} + Q$$

Т.к. в каждый момент времени для квазистатического процесса ускорение любой части системы равно нулю, то сумма внешних и внутренних сил действующая на эту часть тоже равна нулю. Поэтому работа системы над внешними телами $A = -A_{\text{ВНЕШ}}$ равна работе внешних сил с обратным знаком. Тогда

$$Q = \Delta U + A$$

Это утверждение носит название первого начала термодинамики: Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии и на совершение этой системой работы над внешними телами. Также это выражение равносильно закону сохранения энергии:

$$\delta Q = dU + \delta A$$

33. Понятие уравнения состояния. Идеальный газ. Уравнение Менделеева Клапейрона (уравнение состояния идеального газа). Идеальная газовая шкала температур. Уравнение $p = nkT$

Уравнение состояния Уравнение состояния термодинамической системы описывает зависимость между параметрами системы. Сами параметры являются функциями состояния, т.е. их значения не зависят от того, каким образом система пришла в это состояние, а только от самого состояния

Параметрами состояния являются – давление, объём, температура, количество вещества. В общем виде уравнение состояния – это функциональная зависимость:

$$F(p, V, T) = 0$$

Идеальный газ Газ, параметры которого удовлетворяют уравнению Клапейрона-Менделеева, является идеальным газом. Наиболее близки по свойствам к идеальному – водород и гелий

Идеальная газовая шкала температур Шкала, по которой отчет берется от абсолютного нуля

Давление газа на стенку: $p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} n \cdot m_0 u^2 = \frac{2}{3} n \cdot W_k^{пост}$

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы равна, очевидно, кинетической энергии движения центра масс (как точки), поэтому:

$$\langle W_k^{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT$$

Подставим в основное уравнение МКТ выражение для $\langle W_k^{пост} \rangle$:

$$p = \frac{2}{3} n \cdot W_k^{пост} = nkT$$

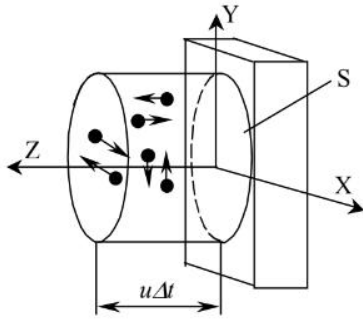
Уравнение Менделеева - Клапейрона Для большинства газов, как показывает опыт, при комнатной температуре и давлении около 10^5 Па достаточно точно выполняется уравнение Менделеева-Клапейрона:

$$pV = \nu RT$$

Уравнение $p = nkT$ Т.к. концентрация молекул $n = \frac{N}{V}$, полное число молекул $N = \nu N_A$, постоянная Больцмана $k = \frac{R}{N_A}$, то получаем уравнение:

$$p = nkT = \frac{\nu N_A}{V} \frac{R}{N_A} T \text{ или } pV = \nu RT$$

34. Основное уравнение МКТ идеального газа. Средняя энергия поступательного движения молекул



Основное уравнение МКТ За период времени Δt до стенки долетят только те молекулы, которые находятся от стенки на расстоянии не далее, чем $L = u \cdot \Delta t$. Общее число молекул в цилиндре, с площадью основания S и высотой L , объем которого равен $V = L \cdot S = u \cdot \Delta t \cdot S$ равно $N = n \cdot V = n \cdot u \cdot \Delta t S$

В данной точке пространства можно условно выделить три различных направления движения молекул, например, вдоль осей X, Y, Z . Молекула может двигаться вдоль каждого из направлений «вперед» и «назад»

Поэтому по направлению к стенке, будут двигаться не все молекулы в выделенном объеме, а только шестая часть от их общего числа. Следовательно, количество молекул, которые за время Δt ударятся о стенку:

$$N_1 = N/6 = n \cdot u \cdot \Delta t \cdot S/6$$

Изменение импульса молекул при ударе равно импульсы силы, действующей на молекулы со стороны стенки - с такой же по величине силой молекулы действуют на стенку:

$$\Delta P_Z = P_{2Z} - P_{1Z} = F \cdot \Delta t$$

$$N_1 \cdot m_0 \cdot u - (-N_1 \cdot m_0 \cdot u) = F \cdot \Delta t \rightarrow 2N_1 \cdot m_0 \cdot u = F \cdot \Delta t \rightarrow \frac{n \cdot u \cdot \Delta t \cdot S}{6} \cdot 2 \cdot m_0 u = F \cdot \Delta t \Rightarrow \frac{1}{3} n \cdot m_0 u^2 = \frac{F}{S}$$

Откуда находим давление газа на стенку: $p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} n \cdot m_0 u^2 = \frac{2}{3} n \cdot W_k^{пост}$

Средняя кинетическая энергия Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы равна, очевидно, кинетической энергии движения центра масс (как точки), поэтому:

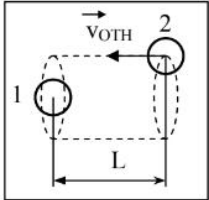
$$\langle W_k^{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT$$

35. Эффективный диаметр и длина свободного пробега молекул идеального газа. Понятие физического вакуума

Длина свободного пробега молекулы

Длина свободного пробега молекулы λ – это среднее расстояние, которое пролетает молекула между двумя последовательными столкновениями с другими молекулами

Если молекула чаще сталкивается с другими молекулами, чем со стенками сосуда, то это означает, что размеры сосуда много больше длины свободного пробега



Две молекулы столкнутся, если центр одной из них находится на расстоянии не больше, чем $d = 2r$ от центра другой при их встречном движении (r – радиус молекулы). Пусть одна из них покоится, а вторая налетает с относительной скоростью V_{OTH} . Рассмотрим прямой цилиндр, связанный с этой покоящейся молекулой, определяемый условием, что внутри цилиндра не должно быть других молекул. Если объём этого цилиндра $V_0 = L\pi d^2$ (L – расстояние до соседней молекулы), то объём всего газа можно определить как $V = N \cdot V_0$, где N – количество молекул. Тогда концентрация молекул:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{NV_0} = \frac{1}{V_0} = \frac{1}{L\pi d^2}$$

Откуда получаем, что $L = \frac{1}{n\pi d^2}$

Если λ – длина свободного пробега, то время между двумя последовательными столкновениями не зависит от системы отсчета. Пусть $\langle V \rangle$ – средняя скорость молекул, тогда

$$\Delta t = \frac{L}{V_{OTH}} = \frac{\lambda}{\langle V \rangle} \rightarrow \lambda = \frac{\langle V \rangle}{V_{OTH}} L$$

Относительная скорость двух молекул $\vec{V}_{OTH} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$, поэтому

$$\begin{aligned} (\vec{V}_{OTH})^2 &= (\vec{V}_2 - \vec{V}_1, \vec{V}_2 - \vec{V}_1) = V_1^2 + V_2^2 - 2V_1V_2 \cos \alpha \\ \langle (\vec{V}_{OTH})^2 \rangle &= \langle V_1^2 \rangle + \langle V_2^2 \rangle - 2\langle V_1V_2 \rangle \langle \cos \alpha \rangle \end{aligned}$$

Для среднего значения должно выполняться $\int_0^{2\pi} \langle \cos \alpha \rangle d\alpha = \int_0^{2\pi} \cos \alpha d\alpha = 0 \Rightarrow \langle \cos \alpha \rangle = 0$

Поэтому $\langle (\vec{V}_{OTH})^2 \rangle = \langle V_1^2 \rangle + \langle V_2^2 \rangle = 2\langle V^2 \rangle$, так как по предположению $\langle V_1^2 \rangle = \langle V_2^2 \rangle = \langle V^2 \rangle$

Окончательно, для длины свободного пробега молекул получаем формулу:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

Эффективный диаметр

Величина $\sigma = \pi d^2$ называется эффективным сечением взаимодействия молекул. Принято считать, что эта величина слабо зависит от температуры

Физический вакуум

Среда, давление в которой сильно ниже атмосферного. Характеризуется уравнением:

$$\frac{\lambda}{d} \ll 1$$

36. Понятие числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеальных газов. Внутренняя энергия идеального газа

Степень свободы механической системы Число независимых между собой возможных перемещений МС. У МС число обобщенных координат совпадает с ее степенью свободы

Степень свободы молекулы идеального газа Число независимых переменных, определяющих положение тела в пространстве:

1. Одноатомный - $i = 3$
2. Двухатомный - $i = 5$
3. Трехатомный и более - $i = 6$

Внутренняя энергия идеального газа Средний квадрат скорости, одинаковый для всех молекул можно определить из соотношения:

$$\langle W_k^{пост} \rangle = \frac{3}{2}kT = \frac{m_0 \langle V^2 \rangle}{2} \Rightarrow \langle V^2 \rangle = \frac{3kT}{m_0}$$

Средней квадратичной скоростью называется величина

$$V_{KB} = \sqrt{\langle V^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

Так как у идеального газа отсутствует потенциальная энергия взаимодействия молекул, то внутренняя энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул:

$$U = \sum_N W_k = N W_k = v \cdot N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} v \cdot RT$$

$$U = v \cdot \frac{i}{2} RT = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT$$

Из этого соотношения следует, как и предполагалось, что температура – это мера внутренней энергии идеального газа

37. Теплоёмкость, молярная теплоёмкость, удельная теплоёмкость. Теплоемкость идеального газа при различных процессах. Уравнение Майера

Теплоемкость Теплоемкостью тела называется коэффициент пропорциональности между изменением его температуры и количеством подведённой теплоты

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Молярная теплоемкость Мольной (молярной) теплоемкостью называется теплоемкость одного моля вещества

$$C_M = \frac{C}{\nu} = \frac{Q}{\nu \Delta T}$$

Удельная теплоемкость Удельной теплоемкостью вещества называется теплоемкость единицы массы этого вещества

$$C_{уд} = \frac{C}{m} = \frac{Q}{m \Delta T}$$

Теплоемкость изопроцессов

1. Изохорный процесс

$$V = const \Rightarrow A = 0 \Rightarrow Q = \Delta U$$

$$\Delta U = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow C_V = \frac{i}{2} R$$

2. Изобарный процесс

$$p = const \Rightarrow Q = \Delta U + A \rightarrow p \Delta V = \frac{m}{\mu} R \Delta T \Rightarrow p \Delta V = \nu \cdot R \cdot \Delta T$$

$$Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T + p \Delta V = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T + \nu \cdot R \cdot \Delta T = \nu (C_V + R) \Delta T$$

$$Q = \nu C_p \Delta T$$

Отсюда выходит, что $C_p = C_V + R \Rightarrow C_p = \frac{i+2}{2} R$

3. Изотермический процесс

$$T = const \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = A$$

Теплоемкость газа в этом процессе не определена (говорят, что теплоемкость изотермического процесса бесконечно большая)

Уравнение Майера Из теплоемкости изобарного процесса, мы получили, что $C_p = C_V + R \Rightarrow C_p$, это и есть уравнение Майера

38. Адиабатически изолированная система. Уравнение Пуассона
(уравнение адиабаты в переменных p, V). Показатель адиабаты (коэффициент Пуассона). Уравнение адиабаты в переменных T, V

Адиабатический процесс Это процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой $\delta Q = 0$. Теплоёмкость адиабатического процесса равна нулю. Первое начало термодинамики для адиабатического процесса:

$$0 = \Delta U + A \Rightarrow -\Delta U = A$$

Газ совершает положительную работу за счет уменьшения внутренней энергии

Для малых изменений параметров:

$$dU + pdV = 0$$

$$dU = \nu C_V dT \rightarrow d(pV) = d(\nu RT) \Rightarrow Vdp + pdV = \nu R dT$$

$$dT = \frac{Vdp + pdV}{\nu R}$$

$$\text{Тогда } \nu C_V dT + pdV = 0 \Rightarrow \nu C_V \frac{Vdp + pdV}{\nu R} + pdV = 0 \Rightarrow C_V Vdp + (C_V + R)pdV = 0$$

Учитывая соотношение Майера и деля на pV , получаем:

$$C_V \frac{dp}{p} + C_p \frac{dV}{V} = 0 \rightarrow d(\ln p) + d\left(\ln V^{\frac{C_p}{C_V}}\right) = 0 \rightarrow d\left(\ln\left(pV^{\frac{C_p}{C_V}}\right)\right) = 0$$

Уравнение Пуассона Уравнение для адиабатического процесса $pV^\gamma = \text{const}$

Показатель адиабаты Коэффициент $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ называется показателем адиабаты (или коэффициентом Пуассона).

Уравнение адиабаты в T, V

1. С учетом $p = \frac{\nu RT}{V}$ получаем уравнение $TV^{\gamma-1} = \text{const}$
2. С учетом $V = \frac{\nu RT}{p}$ получаем уравнение $Tp^{1-\gamma} = \text{const}$

39. Работа идеального газа в изотермическом процессе. Политропические процессы.

Работа идеального газа в политропическом процессе

Работа в изотермическом процессе Изотермический процесс – процесс изменения состояния газа, при котором температура газа остается постоянной $T = const$. Для изотермического процесса

$$pV = const$$

Так как температура газа постоянная, то изменение внутренней энергии равно нулю $\Delta U = 0$ и все подводимое к газу тепло расходуется на совершение газом работы: $Q = A$

Работа газа в изотермическом процессе:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV = vRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Теплоемкость газа в этом процессе не определена (говорят, что теплоемкость изотермического процесса бесконечно большая)

Политропический процесс Политропический процесс – термодинамический процесс, протекающий при постоянной теплоемкости $C = const$

Выведем уравнение для политропического процесса (аналогично выводу уравнения Пуассона)

$$\delta Q = dU + \delta A \rightarrow vC dT = vC_V dT + p dV \rightarrow dT = \frac{V dp + p dV}{vR} \rightarrow v(C - C_V) \frac{V dp + p dV}{vR} = p dV$$

$$(C - C_V) V dp + (C - C_V - R) p dV = 0$$

Показатель политропического процесса $n = \frac{C - C_p}{C - C_V}$

Уравнение политропического процесса $pV^n = const$

Работа в политропическом процессе

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{p_1 V_1}{n - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} \right)$$

40. Ван – дер – Ваальсовский газ. Уравнение Ван – дер – Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван – дер – Ваальса

Ван - дер - Ваальсовский Газ Газ, для которого справедливо уравнение Ван-дер-Ваальса называется газом Ван-дер-Ваальса

Уравнение Ван – дер – Ваальса Как показывает основное уравнение МКТ $p = \frac{2}{3}n \cdot W_k^{ПОСТ}$ давление Идеального газа пропорционально кинетической энергии молекул. В реальном газе молекулы взаимодействуют между собой. Из-за притяжения между молекулами кинетическая энергия будет уменьшаться с увеличением расстояния между молекулами. Поэтому давление будет уменьшаться тоже. Для учёта уменьшения давления для реального газа можно ввести поправку к давлению идеального газа:

$$p = p_{ид} - \frac{a \cdot v^2}{V^2} \Rightarrow p + \frac{a \cdot v^2}{V^2} = p_{ид}$$

Идеальный газ состоит из материальных точек, не имеющих размеров. Поэтому объем молекул в идеальном газе можно не учитывать. Объем реального газа, однако, будет больше на величину суммарного объема молекул:

$$V = V_{ид} + b \cdot v \Rightarrow p_{ид} = \frac{p}{1 - \frac{b \cdot v}{V}}$$

Рассмотрим уравнение Менделеева-Клапейрона $p_{ид}V_{ид} = \nu RT$ и подставим в него указанные величины:

$$\left(p + \frac{a \cdot v^2}{V^2}\right)(V - b \cdot v) = \nu RT$$

Внутренняя энергия газа Ван - дер_ваальса Внутренняя энергия неидеального газа – это сумма кинетической энергии движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия

$$U = W_{КИН} + W_{ПОТ}$$

Кинетическая энергия зависит от температуры. Потенциальная энергия взаимодействия отрицательная. При увеличении объема газа расстояние между молекулами увеличивается, поэтому абсолютное значение потенциальной энергии убывает и, в пределе бесконечного объёма, обращается в ноль. Поэтому в этом случае

$$U \xrightarrow{V \rightarrow \infty} U_{ид} = \nu C_V T$$

Для любой адиабатически изолированной системы изменение внутренней энергии $dU = -\delta A = p dV$

Для идеального газа $dU_{ид} = -p_{ид} dV_{ид}$

Для газа Ван-дер-Ваальса:

$$dU_{ид} = -\left(p + \frac{a \cdot v^2}{V^2}\right)d(V - b \cdot v) = -\left(p dV + \frac{a \cdot v^2}{V^2} dV\right)$$

$$dU_{ид} = dU - \frac{a \cdot v^2}{V^2} dV$$

$$U = \nu C_V T - \frac{a \cdot v^2}{V}$$

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса зависит от объема. Если газ расширяется при постоянной внутренней энергии $U = const$, то температура газа уменьшается

41. Второе начало термодинамики (формулировки Клаузиуса и Кельвина). Невозможность существования вечных двигателей 1 и 2 рода. Тепловая машина, холодильная машина, тепловой насос и их КПД

Формулировка Клаузиуса второго начала термодинамики Теплота самопроизвольно, без изменения в окружающих телах, не может перейти от менее нагретого тела к более нагретому

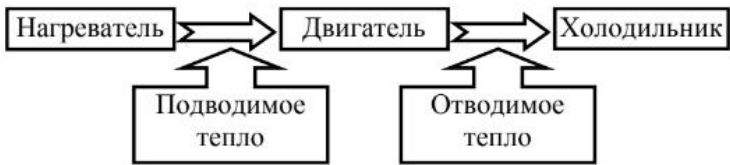
Формулировка Томсона второго начала термодинамики В природе невозможен круговой процесс, единственным результатом которого была бы механическая работа, совершаемая за счет отвода теплоты от теплового резервуара

Невозможность вечных двигателей

Первое начало термодинамики запрещает создание вечного двигателя первого рода, так как Изолированная система не может вырабатывать лишнюю энергию по закону о сохранении энергии

Второе начало термодинамики запрещает создание вечного двигателя второго рода, полностью превращающего в работу всю полученную энергию, поскольку любой термодинамический процесс сопровождается потерей тепла

Машины Тепловые машины или тепловые двигатели, предназначены для получения полезной работы за счет теплоты, выделяемой вследствие химических реакций (сгорания топлива), ядерных превращений или по другим причинам. Для функционирования тепловой машины обязательно необходимы следующие составляющие: нагреватель, холодильник и рабочее тело.



КПД Коэффициент полезного действия (термический КПД) прямого цикла:

$$\eta = \frac{A_{\text{цикл}}}{Q_{\text{получ}}} = \frac{Q_{\text{получ}} + Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = \frac{Q_{\text{получ}} - Q'_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = 1 + \frac{Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = 1 - \frac{Q'_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}}$$

Определяется для циклических (повторяемых) процессов. Для нециклического процесса подобное отношение называется полезным выходом

Передача теплоты холодильнику является обязательной для циклического процесса. Иначе рабочее тело придёт в тепловое равновесие с нагревателем и передача теплоты от нагревателя будет невозможной. Поэтому КПД любой тепловой машины всегда меньше единицы:

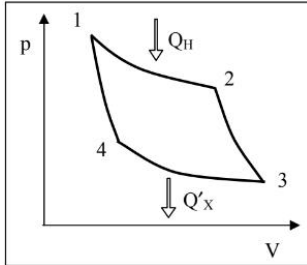
$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{отд}}|}{Q_{\text{получ}}} < 1$$

42. Цикл Карно. Вывод КПД идеальной тепловой машины, рабочим телом которой является идеальный газ. Теорема Карно. Термодинамическая шкала температур

Цикл Карно Для возникновения теплопередачи необходима разность температур. Однако, возникающие тепловые потоки вызывают неравновесность процессов. В идеальном случае процесс должен протекать бесконечно долго при постоянной температуре

В идеальной тепловой машине подобный подход реализован в виде цикла Карно

Цикл Карно состоит из двух изотермических и двух адиабатических процессов



Процесс 1-2 – изотермический. В этом процессе газ получает тепло от нагревателя-термостата, расширяясь при постоянной температуре T_H

Процесс 2-3 – адиабатический – газ расширяется без теплообмена

Процесс 3-4 – газ отдает тепло холодильнику-термостату, сжимаясь при постоянной температуре T_X

Процесс 4-1 – адиабатический – газ сжимается без теплообмена

Цикл в последовательности 1-2-3-4-1 является прямым циклом

КПД Карно $Q_{ПОЛ} = Q_H = A_{12} > 0$ так как газ расширяется, $Q_{ОТД} = Q_X = A_{34} < 0$ так как газ сжимается

Для изотермических процессов:

$$A_{12} = \nu RT_H \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right), A_{34} = \nu RT_X \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right)$$

Для адиабатических процессов $T_H V_2^{\gamma-1} = T_X V_3^{\gamma-1}$ и $T_H V_1^{\gamma-1} = T_X V_4^{\gamma-1}$, поэтому:

$$\frac{T_H V_2^{\gamma-1}}{T_H V_1^{\gamma-1}} = \frac{T_X V_3^{\gamma-1}}{T_X V_4^{\gamma-1}}, \text{ откуда } \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} > 1$$

$$\text{КПД цикла Карно } \eta = 1 - \frac{|Q_{ОТД}|}{Q_{ПОЛУЧ}} = 1 - \frac{\left| \nu RT_X \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right) \right|}{\nu RT_H \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)} = 1 - \frac{T_X}{T_H} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_X}{T_H}$$

Вторая теорема Карно КПД любой тепловой машины, работающей по необратимому циклу, меньше КПД тепловой машины с обратимым циклом Карно при условии равенства температур их нагревателей и холодильников $\eta_{НЕОБР} < \eta_{ОБР}$

В необратимых процессах неизбежны потери энергии, вызванные неравновесностью процессов. Например, наличие трения приводит к дополнительному выделению тепла и уменьшению работы. Наличие потоков вещества приводит к потерям на кинетическую энергию и т.д.

Следовательно, $Q_{НЕРАВ_X} < Q_{РАВН_X}$ и $\eta_{НЕРАВ_X} < \eta_{РАВН_X}$, то есть:

$$1 - \frac{Q'_{НЕРАВ_X}}{Q_{НЕРАВ_X}} < 1 - \frac{Q'_{РАВН_X}}{Q_{РАВН_X}} = 1 - \frac{T_X}{T_H} \Rightarrow \frac{Q'_{НЕРАВ_X}}{T_X} > \frac{Q_{НЕРАВ_X}}{T_H}$$

Первая теорема Карно КПД любой тепловой машины, работающей по обратимому циклу Карно, не зависит от природы рабочего тела и устройства машины, а является функцией только температур нагревателя и холодильника



Возьмем две тепловые машины, возможно, разной конструкции и использующие разные рабочие тела, но имеющие общие нагреватель и холодильник и работающие по циклу Карно

Пусть КПД 1й машины больше чем КПД 2й машины $\eta_1 > \eta_2$

Это означает, что $1 - \frac{Q'_{X1}}{Q_{H1}} > 1 - \frac{Q'_{X2}}{Q_{H2}}$

Запустим 1ю машину по прямому циклу, а вторую по – обратному. Учитывая, что для прямого и обратного цикла выполняется равенство $\eta_{пр} = 1/\eta_{обр}$, соотношение для КПД примет вид:

$$1 - \frac{Q'_{X1}}{Q_{H1}} > 1 - \frac{Q_{X2}}{Q'_{H2}} \text{ или } \frac{Q_{X2}}{Q'_{H2}} > \frac{Q'_{X1}}{Q_{H1}}$$

Установим связь между обеими машинами так, чтобы первая совершала работу над второй и, при этом, выполнялось равенство $Q'_{X1} = Q_{X2}$. Тогда $Q_{H1} > Q'_{H2}$ или $Q_{H1} - Q'_{X1} > Q_{H2} - Q'_{X2}$. Но это означает, что работа первой машины больше чем работа, которую надо совершить над второй машиной. Поэтому

$$A_{общ} = A_1 + A_2 = Q_{H1} - Q'_{X1} - (Q_{H2} - Q'_{X2}) > 0$$

Итак, общая теплота, получаемая холодильником, будет равна нулю, а у нагревателя будет отобрана теплота $Q_H = Q_{H1} - Q'_{H2} > 0$ и при этом совершена работа $A_{общ} > 0$. Противоречие со вторым началом термодинамики в формулировке Томсона. Следовательно, неравенство $\eta_1 > \eta_2$ не выполняется

Пусть теперь $\eta_1 < \eta_2$. Запустим первую машину по обратному циклу, а вторую – по прямому. И повторим рассуждения. Отсюда следует, что машины имеют одинаковые КПД. Однако если рабочим телом одной из машин является идеальный газ, то КПД такого процесса известен $\eta = 1 - T_X/T_H$

В итоге получаем, что для любой тепловой машины, работающей по обратимому циклу Карно

$$\eta = 1 - \frac{Q'_X}{Q_H} = 1 - \frac{T_X}{T_H} \Rightarrow \frac{Q'_X}{Q_H} = \frac{T_X}{T_H}$$

Термодинамическая шкала температур Температура T была введена вначале эмпирическим путем с помощью газового термометра исходя из зависимости между давлением и температурой идеального газа. Но уравнение для идеального газа справедливо в ограниченном интервале значений давлений и температур

Из выражения для КПД машины, работающей по циклу Карно, следует, что

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \frac{T_X}{T_H}$$

Вообще говоря, это соотношение позволяет опытным путём ввести новую абсолютную шкалу температур, которая не зависит от свойств рабочего тела и такую, что КПД для цикла Карно будет зависеть только от новых температур и будет выполняться равенство

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \Phi(T_X, T_H) = \frac{T_X}{T_H}$$

43. Неравенство Клаузиуса. Равенство Клаузиуса. Термодинамическая энтропия. Закон возрастания энтропии в замкнутой системе. Третье начало термодинамики

Неравенство Клаузиуса Из второй теоремы Карно следует $\frac{Q'_{\text{HEPAВ}_X}}{T_X} > \frac{Q_{\text{HEPAВ}_H}}{T_H}$

Перепишем его в виде $\frac{Q'_X}{T_X} \geq \frac{Q_H}{T_H}$

подразумевая, что для обратимых процессов выполняется равенство, а для необратимых - неравенство. По договоренности об обозначениях $Q'_X = |Q_X|$, то есть $Q_X = -Q'_X$, откуда $Q'_X = -Q_X$. Следовательно

$$0 \geq \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q'_X}{T_X} = \frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_X}{T_X}$$

В общем случае циклический процесс можно разделить на некоторое множество участков, на которых подводится или отводится теплота

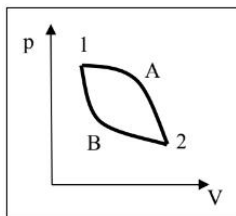
$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Величина Q/T называется приведённым количеством теплоты

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Это соотношение носит название неравенства Клаузиуса - суммарное количество приведенной теплоты в любом замкнутом цикле для любой термодинамической системы не может быть положительным

Равенство Клаузиуса Знак равенства можно поставить только для обратимых процессов



Рассмотрим произвольный обратимого циклического процесса, состоящий из двух процессов 1A2 и 2B1. Суммарное приведённое количество теплоты для такого процесса равно нулю

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

С учетом того, что при смене направления процесса $\int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = - \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T}$ получаем $\int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T}$

Термодинамическая энтропия Из равенства Клаузиуса получаем, что значение интеграла не зависит от процесса, а только от начального и конечного состояний. Поэтому элементарное количество приведенной теплоты для обратимого процесса является полным дифференциалом некоторой функции равновесного состояния системы

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

изменение которой равно суммарному количеству приведённой теплоты в равновесном процессе

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Это величина называется термодинамической энтропией S . Энтропия является аддитивной величиной - энтропия системы равна сумме энтропий частей, входящих в систему

Закон возрастания энтропии Рассмотрим циклический процесс, одна половина которого 1A2 – необратимый процесс, а вторая половина 2B1 – обратимый процесс. Тогда должно быть

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Действуя по аналогии, получаем

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} - \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} - (S_2 - S_1) \leq 0$$

$$S_2 - S_1 \geq \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}$$

Если система является адиабатически изолированной, то $\delta Q = 0$, поэтому $S_2 - S_1 \geq 0$

В адиабатически изолированной системе энтропия не убывает. Это закон возрастания энтропии для адиабатически замкнутой системы. Отсюда следует смысл энтропии – энтропия служит мерой необратимости процесса

Третье начало термодинамики Энтропия определена с точностью до произвольного слагаемого

$$S_2 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_1$$

Если этому слагаемому S_1 придать какое-то конкретное значение, то можно говорить об абсолютном значении энтропии

44. Основное неравенство и основное уравнение термодинамики. Термодинамические потенциалы

Основное неравенство и основное уравнение термодинамики Для энтропии выполняется соотношение

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

Используя первое начало термодинамики, получаем основное неравенство термодинамики

$$TdS \geq dU + pdV$$

Основное уравнение термодинамики Знак равенства соответствует равновесным процессам. Основное уравнение равновесных (обратимых) процессов

$$TdS = dU + pdV$$

Метод термодинамических потенциалов Применение законов термодинамики дает возможность описывать многие свойства макросистем. Для такого описания исторически сложились два пути: метод циклов и метод термодинамических функций. Первый основан на анализе обратимых циклов, а второй – на применении термодинамических функций (потенциалов), введенных Гиббсом

Исходным для вывода всех термодинамических потенциалов является основное равенство термодинамики

$$TdS = dU + pdV$$

связывающим между собой пять величин (T, S, U, p, V), которые могут быть параметрами состояния или рассматриваться как функции состояния

Для определения состояния простейшей термодинамической системы достаточно задать значения двух независимых параметров. Поэтому для нахождения значений остальных трех параметров необходимо определить ещё три уравнения, одним из которых является основное уравнение термодинамики, а остальные два могут быть, например, уравнением состояния и дополнительным уравнением, вытекающим из свойств конкретного состояния системы

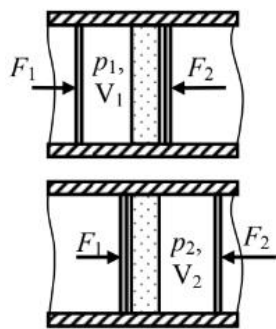
$$TdS = dU + pdV; p = p(V, T); U = U(V, T)$$

В общем случае к термодинамическим потенциалам может относиться любая функция состояния (например, внутренняя энергия или энтропия), если она определена как независимая функция параметров состояния. Поэтому число термодинамических функций очень велико. Обычно рассматривают те, которые обладают следующим свойством: частные производные функции по соответствующим параметрам равны тому или иному параметру состояния системы

Термодинамические потенциалы (термодинамические функции) – это определённые функции объёма, давления, температуры, энтропии, числа частиц системы и других макроскопических параметров, характеризующих состояние системы, обладающие следующим свойством: если известен термодинамический потенциал, то путём его дифференцирования по отмеченным выше параметрам можно получить все другие параметры, определяющие состояние системы

45. Эффект Джоуля – Томпсона. Принцип Ле Шателье – Брауна

Эффект Джоуля – Томпсона Изменение температуры газа при необратимом адиабатном расширении происходит из-за отклонения реальных газов от идеальности и называется эффектом Джоуля-Томпсона



Рассмотрим теплоизолированную систему, состоящую из двух поршней, заключенных в трубу, между которыми находится газ. Пусть поршни медленно движутся в одном направлении с постоянными скоростями внутри трубы. При этом будет газ просачиваться через пористую перегородку. Силы, действующие на поршни – постоянные. Пусть движение газа через пористую перегородку будет настолько медленным, что потерями на трение можно будет пренебречь. Но при этом процесс просачивания газа является необратимым. Так как процесс адиабатный, то $\Delta U = -A_{ГАЗА} = A_{ВНЕШ}$. Работа внешних сил:

$$A_{ВНЕШ} = F_1 x_1 - F_2 x_2 = p_1 S_1 x_1 - p_2 S_2 x_2 = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

В итоге получаем:

$$U_2 - U_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2 \Rightarrow U_2 + p_1 V_1 = U_1 + p_2 V_2 \Leftrightarrow H_1 = H_2$$

То есть процесс протекает с сохранением энтальпии.

При просачивании газа наряду с падением давления газа происходит изменение температуры. При небольшом перепаде давления $|\Delta p|/p_1 \ll 1$ это явление называется дифференциальным эффектом Джоуля-Томпсона, а при большом перепаде – интегральным эффектом.

Принцип Ле Шателье – Брауна Из закона возрастания энтропии следует, что энтропия адиабатически замкнутой системы возрастает до тех пор, пока в ней не затихнут все необратимые процессы

Поэтому условие устойчивости состояния термодинамической системы можно сформулировать следующим образом: если энтропия адиабатически изолированной системы достигает максимального значения, то состояние системы термодинамически устойчиво

Принцип Ле Шателье-Брауна гласит, что если на систему действуют внешние факторы, выводящие её из состояния устойчивого равновесия, то в системе возникают процессы, стремящиеся ослабить это воздействие. Принцип является термодинамическим аналогом закона индукции Ленца.

Значение принципа Ле Шателье-Брауна состоит в том, что он позволяет предсказывать направление, в котором под влиянием внешнего воздействия, изменится термодинамический процесс

Например, если смеси воды и льда, находящейся в равновесии при 0 градусов, сообщать теплоту, то лёд начнет таять с поглощением этой теплоты. Если наоборот, отводить теплоту, то вода начнёт замерзать с выделением теплоты.

46. Функция распределения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

Функция распределения Возьмем нормальное распределение (Распределение Гаусса):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \langle x \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Если задана какая-то функция от случайной величины $\varphi(x)$, то среднее значение этой функции:

$$\langle \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \cdot f(x) dx$$

Если при измерениях получаются две случайные величины x и y , то вероятность задаётся с помощью уже двумерной функции распределения

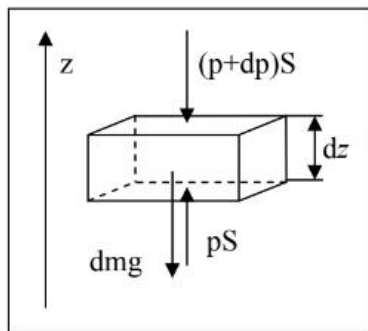
$$p(x_1 < x < x_2, y_1 < y < y_2) = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx dy$$

Если случайные величины x и y независимы друг от друга, то $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_1(y)$

В случае, когда случайная величина задается функцией распределения вероятность того, что она примет конкретное значение равна нулю:

$$p(x = x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x) dx = 0$$

Распределение Больцмана Пусть идеальный газ находится во внешнем поле силы тяжести при постоянной температуре. Рассмотрим равновесие малого объёма газа



$$pS - dm g - (p + dp)S = 0$$

$$-dpS - \rho S dz g$$

$$-dp = \frac{p\mu}{RT} dz g, \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT} dz, p = C e^{\frac{\mu g z}{RT}}$$

Задавая давление при $z = 0$ $p = p_0$, получаем:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}}$$

Делим числитель и знаменатель на число Авогадро:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}} = p_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$$

Это соотношение носит название барометрическая формула для изотермического столба газа в однородном поле силы тяжести

С учётом основного уравнения МКТ $p = nkT$ получаем $n = n_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$

Если учесть, что $W_{пот} = m_0 g z$ – потенциальная энергия молекул в поле сил тяжести, то получаем распределение Больцмана по энергиям:

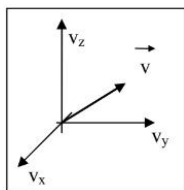
$$n = n_0 e^{\frac{W_{пот}}{kT}}$$

Барометрическая формула Из распределения Больцмана получили следующее:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}} = p_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$$

47. Распределение Максвелла. Вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости.
Экспериментальная проверка распределения Максвелла. Распределение Максвелла – Больцмана

Распределение максвелла



Скорость любой молекулы $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$ полностью задаётся тремя координатами. Поэтому её можно задать как точку в трехмерном пространстве скоростей. Тогда вероятность того, что координаты скорости молекулы будут находиться в определенных интервалах должна определяться через плотность распределения скорости

$$p(V_{1x} < V_x < V_{2x}, V_{1y} < V_y < V_{2y}, V_{1z} < V_z < V_{2z}) = \int_{V_{1x}}^{V_{2x}} \int_{V_{1y}}^{V_{2y}} \int_{V_{1z}}^{V_{2z}} f(V_x, V_y, V_z) dV_x dV_y dV_z$$

При этом должны быть выполнены условия нормировки:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(V_x, V_y, V_z) dV_x dV_y dV_z = 1$$

Так как каждая из координат скоростей не зависит от других, то плотность распределения должна иметь вид:

$$f(V_x, V_y, V_z) = \varphi(V_x) \cdot \varphi(V_y) \cdot \varphi(V_z)$$

$$p(V_{1x} < V_x < V_{2x}) = \int_{V_{1x}}^{V_{2x}} \varphi(V_x) dV_x, \quad p(V_{1y} < V_y < V_{2y}) = \int_{V_{1y}}^{V_{2y}} \varphi(V_y) dV_y, \quad p(V_{1z} < V_z < V_{2z}) = \int_{V_{1z}}^{V_{2z}} \varphi(V_z) dV_z$$

Должны быть также выполнены условия нормировки:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(V_x) dV_x = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(V_y) dV_y = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(V_z) dV_z = 1$$

Во всех интегралах считается, что проекция скорости принимается любые значения, вплоть до бесконечных. Очевидно, что это не так. Но если подынтегральные функции быстро убывают с ростом значений проекций скорости, то эта добавка будет вносить малую погрешность. Таким образом, к искомой функции предъявляется требование «быстрого убывания на бесконечности». Для поиска вида функции

$$f(V_x, V_y, V_z) = \varphi(V_x) \cdot \varphi(V_y) \cdot \varphi(V_z)$$

мы применим принцип детального равновесия - в равновесной системе вероятность протекания прямого и обратного процесса одинаковые. Т.е. если формально обратить направление течения времени, то это не повлияет на протекание процессов в системе. Например, если в системе молекула движется в каком-то направлении, то при обращении времени она должна будет двигаться в обратную сторону. Но так как обращение не должно изменить состояния системы, то должна быть такая же молекула, которая до обращения времени уже двигалась в обратном направлении, следовательно, после обращения времени она будет двигаться в прямом направлении. Это означает, что искомая функция может зависеть только от величины скорости молекул, т.е. от

$V = \sqrt{V^2} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$. Но в пространстве все направления равноправны. Если повернуть систему координат, то изменятся координаты вектора скорости, но не изменится длина вектора. Потребуем, чтобы функция f не меняла своё значение при повороте системы координат. Таким образом, при $V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 = \text{const}$ должно быть:

$$f(V) = \varphi(V_x) \cdot \varphi(V_y) \cdot \varphi(V_z) = \text{const}$$

Найдём градиент от искомой функции

$$\text{grad}f = \left(\frac{\partial \varphi(V_x)}{\partial V_x} \cdot \varphi(V_y) \cdot \varphi(V_z); \varphi(V_x) \cdot \frac{\partial \varphi(V_y)}{\partial V_y} \cdot \varphi(V_z); \varphi(V_x) \cdot \varphi(V_y) \cdot \frac{\partial \varphi(V_z)}{\partial V_z} \right)$$

Рассмотрим вектор, параллельный градиенту (учтем, что $f(V_x, V_y, V_z) \neq 0$):

$$\frac{\text{grad}f}{f} = \left(\frac{1}{\varphi(V_x)} \frac{\partial \varphi(V_x)}{\partial V_x}; \frac{1}{\varphi(V_y)} \frac{\partial \varphi(V_y)}{\partial V_y}; \frac{1}{\varphi(V_z)} \frac{\partial \varphi(V_z)}{\partial V_z} \right)$$

Т.к. $V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$ является функцией координат, то $\text{grad}(V^2) = (2V_x, 2V_y, 2V_z)$

В трехмерном пространстве скоростей поверхности уровней функций V^2 и f являются концентрическими сферами с центром в начале координат, поэтому их векторы-градиенты параллельны в каждой точке, следовательно, пропорциональны друг другу:

$$\frac{\text{grad}f}{f} = \lambda \cdot \text{grad}(V^2)$$

В итоге из покоординатных равенств векторов получили систему уравнений

$$\frac{1}{\varphi(V_x)} \frac{\partial \varphi(V_x)}{\partial V_x} = \lambda 2V_x, \frac{1}{\varphi(V_y)} \frac{\partial \varphi(V_y)}{\partial V_y} = \lambda 2V_y, \frac{1}{\varphi(V_z)} \frac{\partial \varphi(V_z)}{\partial V_z} = \lambda 2V_z$$

После интегрирования

$$\varphi(V_x) = C_1 e^{\lambda V_x^2}, \varphi(V_y) = C_2 e^{\lambda V_y^2}, \varphi(V_z) = C_3 e^{\lambda V_z^2}$$

Используем условие нормировки $\int_{-\infty}^{+\infty} C_1 e^{\lambda V_x^2} dV_x = 1$. Этот интеграл — несобственный. Он сходится

только в том случае, когда число λ — отрицательное $\lambda = -|\lambda|$. Интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} C_1 e^{-|\lambda| V_x^2} dV_x$ является

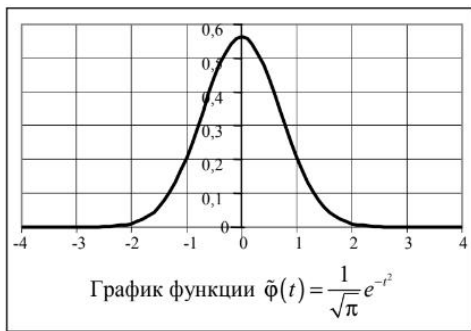
«табличным» $\int_{-\infty}^{+\infty} C_1 e^{-|\lambda| V_x^2} dV_x = \sqrt{\frac{\pi}{|\lambda|}} \Rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{\pi}{|\lambda|}}$

На каждую степень свободы молекулы приходится энергия $kT/2$. Для идеального газа средняя кинетическая энергия одномерного движения равна

$$\left\langle \frac{mV_x^2}{2} \right\rangle = \frac{kT}{2}$$

С другой стороны

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{mV_x^2}{2} \right\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} C_1 \frac{mV_x^2}{2} e^{-|\lambda| V_x^2} dV_x = \sqrt{\frac{|\lambda|}{\pi}} \frac{m}{2} \int_{-\infty}^{\infty} V_x^2 e^{-|\lambda| V_x^2} dV_x = \sqrt{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{|\lambda|} \frac{m}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\lambda| V_x^2 e^{-|\lambda| V_x^2} d(V_x \sqrt{|\lambda|}) = \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{|\lambda|} \frac{m}{2} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \sqrt{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{|\lambda|} \frac{m}{2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{m}{4|\lambda|} = \frac{kT}{2} \end{aligned}$$



Откуда $|\lambda| = \frac{m}{2kT}$ и $C_1 = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}$

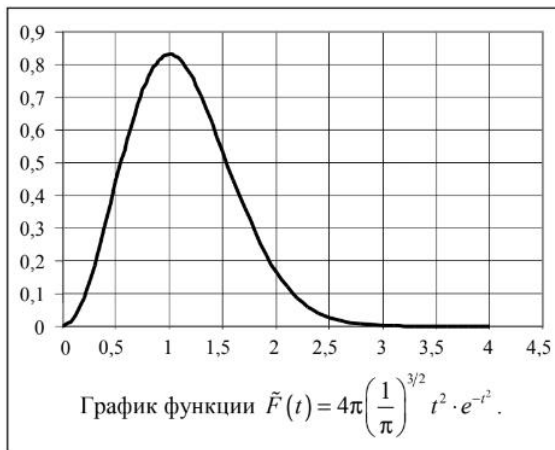
Поэтому $\varphi(V_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mV_x^2}{2kT}}$

Аналогично $\varphi(V_y)$ и $\varphi(V_z)$

В итоге получаем выражение для функции плотности распределения молекул по скоростям

$$f(V) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mV^2}{2kT}} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \frac{W_k}{e^{\frac{mV^2}{2kT}}}$$

Значение вероятной скорости



Значения скоростей Вероятность того, что величина скорости молекулы находится в каких-то пределах определяется выражением

$$p(V_{1x} < V_x < V_{2x}) = \iiint_{V_V} f(V) dV_V$$

и не зависит от направления вектора скорости. Поэтому в пространстве скоростей неравенство $V_{1x} < V_x < V_{2x}$ выделяет шаровой слой в который попадают точки векторов скоростей Т.к. объем тонкого шарового слоя имеет вид $dV_V = 4\pi V^2 dV$, то

$$p(V_{1x} < V_x < V_{2x}) = \int_{V_{1x}}^{V_{2x}} f(V) 4\pi V^2 dV$$

Поэтому подынтегральная функция

$$F(V) = 4\pi V^2 \cdot f(V) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} V^2 e^{-\frac{mV^2}{2kT}}$$

называется функцией распределения молекул по абсолютным значениям скоростей. Максимум этой функции соответствует наиболее вероятной скорости:

$$F'(V) = \left(4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} V^2 e^{-\frac{mV^2}{2kT}}\right)' = 0$$

$$2V \cdot e^{-\frac{mV^2}{2kT}} - 2 \frac{mV}{2kT} V^2 e^{-\frac{mV^2}{2kT}} = 2V \left(1 - \frac{m}{2kT} V^2\right) \cdot e^{-\frac{mV^2}{2kT}} = 0$$

$$V_{BEP} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

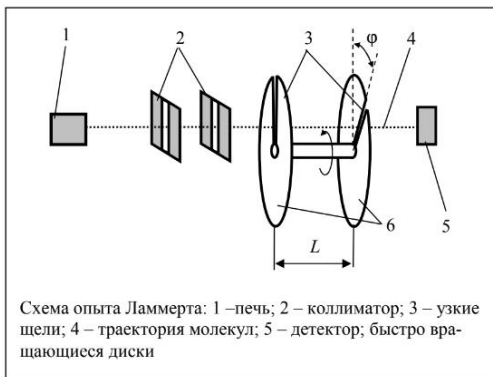
Значение средней скорости

$$\begin{aligned}\langle V \rangle &= \int_0^{\infty} V \cdot 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} V^2 e^{-\frac{mV^2}{2kT}} dV = 2\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} V^2 e^{-\frac{mV^2}{2kT}} dV^2 = 2 \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} \frac{2kT}{m} \int_0^{\infty} \frac{mV^2}{2kT} e^{-\frac{mV^2}{2kT}} d\left(\frac{mV^2}{2kT} \right) = \\ &= 2 \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} \left(-te^{-t} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-t} dt \right) = 2 \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} (-te^{-t} \Big|_0^{\infty}) = 2 \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} \\ \langle V \rangle &= \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}\end{aligned}$$

Значение среднего квадрата скорости

$$\begin{aligned}\langle V^2 \rangle &= \int_0^{\infty} V^2 \cdot 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} V^2 e^{-\frac{mV^2}{2kT}} dV = 4 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{2kT}{m} \int_0^{\infty} \left(\sqrt{\frac{m}{2kT}} V \right)^4 e^{-\frac{mV^2}{2kT}} d\left(\sqrt{\frac{m}{2kT}} V \right) = \\ &= \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} (t)^2 e^{-t^2} dt = \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \left(\frac{3}{2} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt \right) = \frac{3}{2} \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \right) = \frac{3}{4} \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{3kT}{m} \\ V_{KB} &= \sqrt{\langle V^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}\end{aligned}$$

Экспериментальная проверка распределения Максвелла



Первым экспериментальным подтверждением распределения молекул по скоростям можно считать результаты опыта Штерна

Но точность этого опыта была недостаточной для установления конкретного вида распределения

Прямые измерения скорости атомов ртути в пучке были выполнены в 1929 году Ламмертом. Идея опыта заключалась в следующем

Атомы легкоплавкого металла, разогретого до высокой температуры, вылетали из печи 1, проходили коллиматор

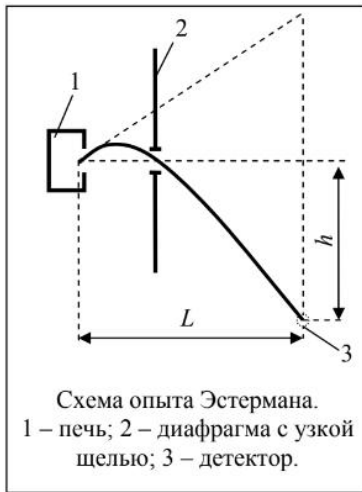
(направляющие щели) 2 и по траектории 4 попадали на соосные быстро вращающиеся диски 6, в которых сделаны щели 3, повернутые на угол ϕ , а затем регистрировались детектором 5. (В дисках было сделано несколько щелей для увеличения интенсивности). Вся система находилась в вакуумированной камере

Атомы могли пролететь щели в дисках, если величина их скорости попадала в определённый интервал $[V_0 - \Delta V_1, V_0 + \Delta V_2]$, где скорость V_0 определялась из равенства

$$\frac{L}{V_0} = \frac{\phi}{\omega}$$

Изменяя угловую скорость вращения дисков ω можно было отбирать из пучка молекулы, имеющие определенную скорость v , и по регистрируемой детектором интенсивности судить об относительном содержании их в пучке

Таким способом удалось экспериментально проверить статистический закон распределения молекул по скоростям. Позже, когда при создании ядерного оружия возникла необходимость выделения нейтронов с определенной кинетической энергией, подобная схема была применена в устройстве, названном нейтронным монохроматором, позволяющим получать энергетические спектры нейтронов



Несколько иначе был организован эксперимент по определению распределения по скоростям для атомов цезия, выполненный в 1947 году немецким физиком – экспериментатором Иммануэлем Эстерманом совместно с Симпсоном и Штерном. В экспериментальной установке пучок атомов цезия вылетал через отверстие в печи 1 с некоторой скоростью V и под действием силы тяжести начинал двигаться по параболе. Атомы, прошедшие через узкую щель в диафрагме 2, улавливались детектором 3, который можно было располагать на различных высотах h . Величина отклонения h пучка в гравитационном поле Земли зависела от скорости атома. В этих опытах отклонение h составляло величину порядка нескольких долей миллиметра при расстоянии L от печи до детектора равном 2 метрам. Перемещая датчик и регистрируя количество атомов цезия, попадающих в детектор за единицу времени, можно было построить зависимость интенсивности пучка от величины h .

Последующий пересчет, с учетом известной зависимости высоты h от скорости атома V , давал распределение по скоростям атомов цезия

Все проведенные эксперименты подтвердили справедливость полученного Максвеллом распределения по скоростям для атомных и молекулярных пучков

Распределение Максвелла – Больцмана

Если ввести 6-мерное пространство, координатами молекулы в котором являются величины (x, y, z, V_x, V_y, V_z) , то функция распределения в таком пространстве будет зависеть от этих шести переменных: $n_f(x, y, z, V_x, V_y, V_z)$. Считая пространственные переменные (x, y, z) и компоненты скорости (V_x, V_y, V_z) статистически независимыми друг от друга, можно записать функцию распределения в этом шестимерном пространстве:

$$n_f(x, y, z, V_x, V_y, V_z) = n(x, y, z) \cdot f(V_x, V_y, V_z)$$

Эта функция называется распределением Максвелла-Больцмана

$$n_f(x, y, z, V_x, V_y, V_z) = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{W_H + W_K}{kT}}$$

48. Статистический вес. Формула Больцмана для статистической энтропии. Аддитивность энтропии

Пусть в сосуде, объем которого V_0 находится одна молекула. Тогда вероятность того, что она будет находиться в части сосуда, объём которой V , равна $p(V) = \frac{V}{V_0}$. Если молекул две, то $p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2$, а если их число равно N , то $p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^N$. Поэтому отношение вероятностей для разных объёмов равно

$$\frac{p(V_2)}{p(V_1)} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N$$

С другой стороны, рассмотрим изотермическое расширение идеального газа от объёма V_1 до V_2 . В этом случае $dU = 0$, поэтому $\delta Q = \delta A = \nu RT \cdot dV$. Следовательно,

$$S_2 - S_1 = k \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N = k \ln \left(\frac{p(V_2)}{p(V_1)}\right)$$

Статистический вес Статистическим весом G макроскопического состояния называется величина, численно равная количеству равновесных микросостояний, с помощью которых может быть реализовано рассматриваемое макросостояние. Статистический вес пропорционален вероятности $G \sim p$. Если система состоит из N частиц, каждая из которых может находиться в одном из K дискретных состояниях, то статистический вес системы равен $G = \frac{N!}{N_1! \dots N_K!}$, а соответствующая вероятность

$$p = \frac{N!}{N_1! \dots N_K!} K^{-N}, \text{ где } N_i - \text{число частиц в состоянии с номером } i, \text{ и } \sum_{i=1}^K N_i = N$$

Формула Больцмана для статической энтропии Статистический вес может служить обоснованием для формулы Больцмана, связывающей энтропию со статистическим весом

$$S = k \ln G$$

Аддитивность энтропии Для статистической энтропии также выполняется закон аддитивности - если систему разбить на две не взаимодействующие между собой части, то $G = G_1 \cdot G_2$ и

$$S = k \ln G = k \ln G_1 + k \ln G_2 = S_1 + S_2$$

49. Термодинамические потоки. Явления переноса в газах: диффузия, теплопроводность и вязкость.
Эффузия в разреженном газе

Термодинамические потоки Термодинамические потоки, связанные с переносом вещества, энергии или импульса из одной части среды в другую возникают в случае, когда значения тех или иных физических параметров отличаются в разных точках объёма среды, т.е. когда система находится в неравновесном состоянии. В результате чего система стремится к равновесию

Диффузия Диффузия – это процесс самопроизвольного выравнивания концентраций веществ в смесях. Например, в смеси двух газов условие отсутствия перемешивания состоит в том, что суммарное давление постоянно. По закону Дальтона $p = p_1 + p_2 = n_1 kT + n_2 kT = const$, поэтому для концентрации $n_1 + n_2 = const$. Введем физическую величину – относительную концентрацию молекул одного из газов $F_1 = n_1/n$, тогда для плотности потока концентрации

$$j_{n1} = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle n \cdot \lambda_1 \frac{d}{dx} \left(\frac{n_1}{n} \right) = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle \lambda_1 \frac{dn_1}{dx}$$

или $j_{n1} = -D_1 \frac{dn_1}{dx}$, $J_{n1} = -D_1 S \frac{dn_1}{dx}$ где $D_1 = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle \lambda_1$ – коэффициент диффузии. Если m_1 – масса молекулы, то плотность газа $\rho_1 = m_1 n_1$, поэтому для потока плотности получается уравнение

$$J_{\rho 1} = -D_1 S \frac{d\rho_1}{dx}$$

которое называется первым законом Фика

Теплопроводность Теплопроводность – процесс выравнивания температуры в различных точках среды. Молекулы газа, находясь в постоянном хаотическом движении, при упругих соударениях обмениваются кинетической энергией поступательного движения, что приводит к выравниванию температуры. Введем физическую величину $F = \frac{3}{2} kT$ – энергия теплового движения центра масс молекулы, тогда получаем уравнение

$$j_Q = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \frac{3}{2} k \lambda \frac{dT}{dx}$$

но $n \frac{3}{2} k = \frac{N}{V} \frac{3}{2} k = \frac{v N_A}{V} \frac{3}{2} k = \frac{v}{V} \frac{3}{2} R = \rho \cdot C_{yD}$, поэтому $j_Q = -\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \cdot C_{yD} \lambda \frac{dT}{dx}$

Если ввести обозначение $\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \cdot C_{yD} \lambda = \alpha$ – коэффициент теплопроводности, то плотность потока теплоты можно записать в виде $j_Q = -\alpha \frac{dT}{dx}$, а поток теплоты $J_Q = -\alpha S \frac{dT}{dx}$

Вязкость Вязкость (внутреннее трение) приводит к появлению силы сопротивления при движении тела в жидкости или газе. Вязкость вызвана переносом импульса молекулами (при их хаотическом движении) между слоями газа (жидкости), скорость которых неодинакова. В частности, это можно наблюдать в следующем опыте. Пусть две одинаковые тонкие достаточно длинные пластинки расположены в газе параллельно друг другу на расстоянии h . Если одна из них движется относительно другой с небольшой по величине скоростью u , то на каждую из пластин будет действовать сила трения, величина которой

$$F_{TP} = \eta S \frac{u}{h}$$

Параметр η называется коэффициентом вязкости

Для вывода уравнения вязкости, надо рассмотреть поток газа вдоль горизонтальной оси Y , скорость которого меняется в поперечном направлении X . Молекулы в газе движутся хаотически, но у каждой из них можно выделить некоторую среднюю скорость, равную скорости газа u . В качестве физической величины F рассмотрим импульс молекул газа $F = m \cdot u$. Тогда плотность потока импульса

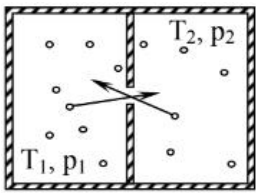
$$j_p = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \cdot m \cdot \lambda \frac{du}{dx} = -\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \cdot \lambda \frac{du}{dx}$$

поток импульса равен $J_p = -\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \lambda S \frac{du}{dx}$

С учетом равенства $F_{TP} = |J_p|$, считая приближенно $\frac{du}{dx} \approx \frac{u}{h}$ в случае $h > \lambda$, получаем выражение для коэффициента вязкости $\eta = \frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \lambda$. Поэтому

$$j_p = -\eta \frac{du}{dx}, J_Q = -\eta \cdot S \frac{du}{dx}$$

Эффузия Эффузия – это явление медленного истечения газа из малого отверстия. Различают эффузию двух видов. В первом случае размер отверстия много меньше длины свободного пробега молекул – эффузия в разреженном газе. Во втором случае давление газа в сосуде настолько велико, что истечение газа достаточно точно описывается уравнениями гидродинамики



Так как в этом случае длина свободного пробега много больше размера отверстия, то процессы столкновения молекул играют незначительную роль, поэтому истечение становится молекулярным. Рассмотрим сосуд с газом, в котором есть перегородка с отверстием, меньшим по размеру, чем длина свободного пробега молекул в сосуде. Пусть левая часть находится при постоянной температуре T_1 , а правая при T_2 . Суммарная плотность потока молекул через отверстие

$$j = j_1 - j_2 = \frac{1}{6} \langle v_1 \rangle n_1 - \frac{1}{6} \langle v_2 \rangle n_2 = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{8kT_1}{\pi m}} \frac{p_1}{kT_1} - \frac{1}{6} \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m}} \frac{p_2}{kT_2} = \sqrt{\frac{2}{9\pi mk}} \left(\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} - \frac{p_2}{\sqrt{T_2}} \right)$$

Предположим, что в начале процесса давления газа с обеих сторон были одинаковыми, но температуры разными, тогда поток молекул будет направлен в сторону части с большей температурой – это явление носит название тепловая эффузия

При равновесии суммарный поток:

$$j = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{2}{9\pi mk}} \left(\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} - \frac{p_2}{\sqrt{T_2}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}$$

Как видно, условие равновесия для разреженного газа не является равенством давлений

Из формулы для плотности потока $j = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{2}{9\pi mk}} \frac{p}{\sqrt{T}}$ следует, что молекулы с большей массой в меньшем количестве проходят через отверстие, чем молекулы с меньшей массой. Таким образом, если в сосуде находится смесь газов, то возможно разделение смеси газов, находящихся при одинаковой температуре – изотермическая эффузия

50. Броуновское движение

Броуновское движение Броуновское движение (иногда называют Брауновское движение) – беспорядочное движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под действием молекул окружающей среды. Исследовано в 1827 г. Броуном, который наблюдал в микроскоп движение цветочной пыльцы, взвешенной в воде.

Частицы размером около 1 мкм и менее совершают неупорядоченные независимые движения, описывая сложные зигзагообразные траектории. Интенсивность броуновского движения не зависит от времени, но возрастает с увеличением температуры, уменьшением вязкости и размеров частиц (независимо от их химической природы)

Теория броуновского движения была построена независимо друг от друга Эйнштейном и Смолуховским в 1905-1906 гг. Причиной броуновского движения является тепловое движение молекул среды, проявляющееся в некомпенсированных ударах молекул о частицу, т.е. в флуктуациях давления. Эти удары приводят частицу в беспорядочное движение. Если отмечать положения частицы через равные небольшие промежутки времени, то траектория окажется сложной и запутанной.

Как показывают опытные данные, квадрат смещения частицы из начального положения в проекции на любую ось $\langle x^2 \rangle$ за время наблюдения τ , в отсутствие внешних сил определяется выражением $\langle x^2 \rangle = 2D\tau$, где коэффициент диффузии броуновской (сферической) частицы

$$D = \frac{kT}{6\pi\eta a}$$

При описании броуновского движения частицы в одномерном случае можно считать, что на частицу действует сила случайная сила, среднее значение которой равно нулю $\langle F_x \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_0^t F_x dt \right\} = 0$ и сила сопротивления $F_c = r \cdot v_x$, где r – коэффициент вязкого трения броуновской частицы в жидкости. Уравнение движения $ma_x = F_x - F_c$ при подстановке выражения для силы примет вид

$$\ddot{x} + r\dot{x} = F_x$$

Умножим это уравнение на x и используем равенство $x\ddot{x} = \frac{d(x\dot{x})}{dt} - \dot{x}^2$

$$m \frac{d(x\dot{x})}{dt} - m\dot{x}^2 + rx\dot{x} = xF_x$$

Проведём усреднение по времени

$$m \left\langle \frac{d(x\dot{x})}{dt} \right\rangle - m\langle \dot{x}^2 \rangle + r\langle x\dot{x} \rangle = \langle xF_x \rangle$$

Тогда

$$\langle xF_x \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_0^t xF_x dt \right\} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_0^t F_x dt - \frac{1}{t} \int_0^t \left(\int_0^t F_x dt \right) \dot{x} dt \right\} = 0$$

Для одномерного движения по теореме о распределении энергии по степеням свободы $\frac{m\langle \dot{x}^2 \rangle}{2} = \frac{kT}{2}$

$$\left\langle \frac{d(x\dot{x})}{dt} \right\rangle = \frac{d\langle x\dot{x} \rangle}{dt} \Rightarrow m \frac{d\langle x\dot{x} \rangle}{dt} + r\langle x\dot{x} \rangle = kT \rightarrow \langle x\dot{x} \rangle = \frac{kT}{r} \left(1 - e^{-\frac{m}{r}t} \right)$$

Для установившегося движения $\langle x\dot{x} \rangle = \frac{kT}{r}$. Так как $x\ddot{x} = \frac{1}{2} \frac{dx^2}{dt}$, то $\frac{dx^2}{dt} = 2 \frac{kT}{r}$

После интегрирования по времени получаем $\langle x^2 \rangle = 2 \frac{kT}{r} t$

51. Производство энтропии в необратимых процессах

Производство энтропии в необратимых процессах При протекании необратимых термодинамических процессов энтропия возрастает. Производство энтропии в единичном объёме в случае протекания N различных процессов определяется выражением

$$\sigma_S = \sum_{i=1}^N X_i j_i$$

Соответственно, производство энтропии внутри выделенного объема среды V определяется формулой

$$\frac{dS}{dt} = \iiint_V \sigma_S dV$$

Получим, например, выражения, позволяющие рассчитывать производство энтропии при протекании необратимых процессов в газах - переноса теплоты (теплопроводности) и переноса импульса (вязкости). В соответствии с ранее полученными выражениями, плотности термодинамических потоков в указанных процессах имеют вид:

$$j_Q = -\kappa \frac{dT}{dx} \text{ и } j_p = -\eta \frac{du}{dx}$$

В линейной модели необратимых процессов используется приближение

$$j_i = \sum_{k=1}^N L_{ik} X_k$$

Если не учитывать взаимное влияние различных процессов друг на друга, то $L_{ik} = L_{ki} = 0$ и соотношение между термодинамическими силами и потоками примет вид

$$j_Q = L_{QQ} X_Q, j_p = L_{pp} X_p$$

Расчёты приводят к следующим выражениям $L_{QQ} = \kappa T^2, L_{pp} = \eta T$

Откуда

$$X_Q = \frac{j_Q}{L_{QQ}} = \frac{-\kappa \frac{dT}{dx}}{\kappa T^2} = -\frac{1}{T^2} \frac{dT}{dx}, X_p = \frac{j_p}{L_{pp}} = \frac{\eta \frac{du}{dx}}{\eta T} = -\frac{1}{T} \frac{du}{dx}$$

Поэтому

$$\sigma_S = X_Q j_Q + X_p j_p = -\frac{1}{T^2} \frac{dT}{dx} \left(-\kappa \frac{dT}{dx} \right) - \frac{1}{T} \frac{du}{dx} \left(-\eta \frac{du}{dx} \right) = \frac{\kappa}{T^2} \left(\frac{dT}{dx} \right)^2 + \frac{\eta}{T} \left(\frac{du}{dx} \right)^2 \geq 0$$

Видим, что при протекании необратимых процессов теплопроводности и вязкости производство энтропии является положительной величиной

Если газ находится в равновесном состоянии, которое характеризуется постоянством параметров состояния $T = const, u = const$, то в такой среде будут отсутствовать термодинамические потоки и производство энтропии станет равным нулю.